

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS
ESCOLA POLITÉCNICA E DE ARTES
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO



**ORQUESTRAÇÃO DINÂMICA DE FILAS DE
CAMINHÕES EM PÁTIOS AGROINDUSTRIAIS COM DESPACHO
ONLINE SOB RESTRIÇÕES**

MARCUS VINICIUS SANTOS DA SILVA

GOIÂNIA

2026

MARCUS VINICIUS SANTOS DA SILVA

**ORQUESTRAÇÃO DINÂMICA DE FILAS DE
CAMINHÕES EM PÁTIOS AGROINDUSTRIAIS COM DESPACHO
ONLINE SOB RESTRIÇÕES**

Trabalho de Conclusão de Curso I apresentado ao curso de Ciência da Computação da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, como requisito acadêmico parcial para a conclusão da graduação.

Orientadora: Profa. Dra. Maria José Dantas

GOIÂNIA

2026

MARCUS VINICIUS SANTOS DA SILVA

**ORQUESTRAÇÃO DINÂMICA DE FILAS DE CAMINHÕES EM
PÁTIOS AGROINDUSTRIAIS COM DESPACHO ONLINE SOB
RESTRIÇÕES**

Trabalho de Conclusão de Curso I apresentado ao curso de Ciência da Computação da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, como requisito acadêmico parcial para a conclusão da graduação.

Aprovado em: ____/____/____

Profª. Dra. Maria José Dantas
Orientadora – Pontifícia Universidade Católica de Goiás

Membro da banca examinadora

Membro da banca examinadora

Resumo

Pátios de recebimento de grãos enfrentam congestionamentos durante o pico de safra decorrentes da disputa por recursos compartilhados — balanças, moegas e áreas de espera. Políticas estáticas de fila amplificam esses atrasos ao não reagir a eventos disruptivos como chuva, falhas de equipamento, bloqueios documentais e mudanças de prioridade contratual. Este trabalho propõe e especifica um motor de apoio à decisão para a orquestração dinâmica de caminhões em pátios agroindustriais, formulado como problema de **despacho online sob restrições** com reavaliação contínua do estado operacional. O motor combina filtro de factibilidade por restrições rígidas, ranqueamento lexicográfico local com horizonte curto e registro auditável de cada decisão em um estudo computacional sintético. A metodologia adotada é o Design Science Research, com desenvolvimento e avaliação de artefato computacional em cenários sintéticos controlados via simulação de eventos discretos. A comparação será pareada contra quatro políticas de referência — FIFO estrito, FIFO *flow-faithful*, prioridade com factibilidade local e despacho por escore fixo — sob configurações de carga baixa, média e alta congestão, com eventos disruptivos. A hipótese central (H1) prevê redução de pelo menos 15% no p95 da espera acumulada em fila nos estratos de média e alta congestão, sem perda de throughput mediano acima da margem protetiva definida por escala. Dois critérios de aceitação de engenharia complementam H1: taxa nula de violação de restrições rígidas modeladas (A1) e rastreabilidade automatizada das decisões simuladas (A2). Esta etapa (TCC I) entrega a modelagem formal, o protocolo experimental completo, os artefatos preliminares de reprodutibilidade e os comparadores congelados; a execução dos experimentos comparativos é prevista para o TCC II. O protocolo 2.0.0 trata os parâmetros como hipóteses de engenharia, sem validação humana ou de campo; o DES usa aceitação sintética automática. Como camada de representação ainda não entregue, será desenvolvido no Unreal Engine 5.8 um **modelo digital** tridimensional do pátio, alimentado por exportações e replays do simulador. O termo gêmeo digital não é adotado, pois não existe, nesta etapa, um ativo físico individual pareado nem sincronização bidirecional em tempo real.

Palavras-chave: despacho online. pátios agroindustriais. simulação de eventos discretos. modelo digital. Unreal Engine. sistemas de apoio à decisão. *scheduling* sob incerteza.

Abstract

Grain receiving yards face congestion during harvest peaks due to competition for shared resources such as scales, hoppers and waiting areas. Static queue policies may intensify delays when they do not react to rain, equipment failures, document blocks and contractual priority changes. This work proposes and specifies a decision-support engine for the dynamic orchestration of trucks in agro-industrial yards, formulated as an online constrained dispatching problem with continuous reassessment of the operational state. The engine combines a feasibility filter for hard constraints, local lexicographic ranking with a short horizon and auditable records for each simulated decision in a computational synthetic study. The methodology follows Design Science Research, with the development and evaluation of a computational artifact in controlled synthetic scenarios through discrete-event simulation. The comparison will use FIFO strict, FIFO *flow-faithful*, priority with local feasibility and fixed-score dispatching as reference policies under low-load, medium-congestion and high-congestion configurations with disruptive events. The central hypothesis (H1) predicts at least a 15% reduction in the paired median p95 of accumulated queue waiting time in the medium- and high-congestion families, without median throughput loss above the scale-adjusted protective margin. Two engineering acceptance criteria complement H1: no violation of hard modelled constraints (A1) and automated traceability of simulated decisions (A2). This TCC I stage delivers the formal model, the experimental protocol, preliminary reproducibility artifacts and frozen comparators; the main comparative experiments are planned for TCC II. Protocol 2.0.0 treats parameters as engineering assumptions, without human or field validation; the DES uses synthetic automatic acceptance. A three-dimensional **digital model** of the yard, which has not yet been delivered, will be developed in Unreal Engine 5.8 as a representation layer fed by simulator exports and replays. The term digital twin is not used because this stage has neither a paired individual physical asset nor real-time bidirectional synchronization.

Keywords: online dispatching. agro-industrial yards. discrete-event simulation. digital model. Unreal Engine. decision-support systems. scheduling under uncertainty.

Lista de ilustrações

Figura 1	– Fluxo conceitual do artefato	18
Figura 2	– Arquitetura lógica do simulador	20
Figura 3	– Leiaute esquemático do pátio	22
Figura 4	– Fluxo operacional do caminhão	22
Figura 5	– Pseudocódigo do motor de despacho	26
Figura 6	– Desenho pareado e poder de um teste auxiliar	33
Figura 7	– Leitura conjunta de throughput e espera	42

Lista de tabelas

Tabela 1 – Fluxo de revisão sistematizada	14
Tabela 2 – Contagens da matriz de extração	15
Tabela 3 – Síntese da lacuna teórica	16
Tabela 4 – Taxonomia de restrições do artefato	18
Tabela 5 – Eventos do simulador DES	21
Tabela 6 – Plano fatorial do experimento principal	28
Tabela 7 – Estratos de congestão	29
Tabela 8 – Matriz paramétrica e de plausibilidade	31
Tabela 9 – Parâmetros da política de despacho	34
Tabela 10 – Métricas do simulador	36
Tabela 11 – Políticas do experimento principal	38
Tabela 12 – Cronograma da pesquisa	43
Tabela 13 – Comparação com a literatura	47
Tabela 14 – Rastreabilidade dos fatos operacionais	49
Tabela 15 – Gap de espera p95	49
Tabela 16 – Ativação da janela curta	49
Tabela 17 – Estabilidade e prioridade mandatória	50
Tabela 18 – Políticas em análise de sensibilidade	51
Tabela 19 – Resultados técnicos parciais	52
Tabela 20 – Repositórios adjacentes da pesquisa	53

Sumário

1	Introdução	8
1.1	Objetivos	9
1.1.1	Objetivo geral	9
1.1.2	Objetivos específicos	9
1.2	Hipótese central	10
1.3	Organização do trabalho	10
2	Referencial Teórico	11
2.1	Modelo digital e fronteira com gêmeos digitais	12
2.2	Protocolo de revisão de literatura	12
2.3	Trabalhos correlatos e transferência analógica	16
3	Metodologia e Desenho Experimental	18
3.1	Arquitetura do Motor	18
3.1.1	Arquitetura do modelo digital em Unreal Engine	19
3.2	Modelagem do despacho online	19
3.2.1	Arquitetura lógica da simulação de eventos discretos	20
3.2.2	Formulação matemática do despacho online	22
3.2.3	Pseudocódigo do motor de despacho	25
3.3	Configuração do Simulador e Cenários	27
3.3.1	Matriz paramétrica, plausibilidade e inicialização da simulação	30
3.4	Métricas e Políticas de Comparação	36
3.4.1	Disponibilidade de Dados e Código	40
4	Resultados Parciais	41
4.1	Dados, tratamento e preparação experimental	41
4.2	Matriz de resultados prevista para o TCC II	42
5	Cronograma	43
6	Ameaças à validade	44
7	Conclusão	46
APÊNDICE A Material suplementar de comparação e resultados previstos		47
A.1	Comparação direta com a literatura	47
A.2	Rastreabilidade dos fatos operacionais	49
A.3	Matrizes previstas para resultados	49
APÊNDICE B Políticas de análise de sensibilidade		51
APÊNDICE C Materiais contextuais e repositórios adjacentes		52
C.1	Resultados técnicos parciais	52
C.2	Materiais prévios de concepção e interface	52
C.3	Artefatos computacionais de apoio e reprodutibilidade	53

C.4	Produção científica relacionada	54
	REFERÊNCIAS	55

1 Introdução

Pátios de recebimento de grãos concentram, em janelas de pico, fluxos de caminhões que disputam portarias, balanças, moegas e áreas de espera. Quando a operação combina alta variabilidade, recursos heterogêneos e restrições simultâneas, políticas estáticas tendem a perder aderência ao estado real do pátio. Esse problema já aparece na literatura de agendamento de caminhões e congestionamento em terminais (Abdelmagid; Gheith; Eltawil, 2022; Gracia; Mar-Ortiz; Vargas, 2025); aqui, ele é tratado no recorte específico do recebimento agroindustrial.

A dificuldade não está apenas em ordenar uma fila. Atrasos, falhas, chuva, bloqueios documentais e mudanças de prioridade podem tornar uma sequência planejada obsoleta em poucos eventos. Por isso, este trabalho parte da literatura de scheduling sob incerteza e despacho em tempo real, que recomenda reavaliação do plano quando o estado operacional muda (Li; Ierapetritou, 2008; Torbali; Alpan, 2023).

No contexto agroindustrial, essa decisão fica mais restrita. Cooperativas e armazéns lidam com sazonalidade intensa, cargas heterogêneas, prioridades contratuais, bloqueios documentais, eventos climáticos e exigências de rastreabilidade. Estudos sobre elevadores e terminais graneleiros mostram que recebimento, descarga e mistura de cargas precisam ser modelados com atenção ao fluxo físico (Berruto; Maier, 2001; Turner *et al.*, 2019). A lacuna explorada aqui está na decisão local de despacho: escolher o próximo caminhão factível quando um recurso fica livre, preservando restrições rígidas, justificativa e possibilidade de intervenção humana.

Este trabalho propõe um mecanismo de apoio à decisão para orquestrar caminhões em pátios agroindustriais como **despacho online sob restrições**. O mecanismo filtra alternativas inviáveis, ranqueia candidatos factíveis e registra a recomendação emitida ao operador. A avaliação prevista compara o artefato com regras estáticas, incluindo FIFO, e com comparadores dinâmicos plausíveis, em cenários simulados com eventos disruptivos.

O problema de pesquisa pode ser formulado nos seguintes termos: como modelar e avaliar um mecanismo de despacho online de caminhões em pátios de recebimento de grãos, comparável a regras estáticas como FIFO e a comparadores dinâmicos plausíveis, em cenários com múltiplas restrições operacionais, mantendo justificativa estruturada, rastreabilidade e reconstruibilidade automatizada das decisões no modelo sintético? A formulação preserva o foco operacional da decisão: escolher o próximo atendimento factível quando um recurso fica disponível e o estado observável do pátio muda.

A pesquisa contribui ao transformar uma decisão operacional recorrente, muitas vezes tácita, em um objeto computacional modelável e avaliável. O enquadramento segue Design Science Research, pois o resultado esperado é um artefato verificável, não apenas uma descrição do processo (Hevner *et al.*, 2004; Peffers *et al.*, 2007). No plano operacional, a contribuição não é automatizar o pátio, mas especificar uma recomendação rastreável para atendimentos sob restrições duras. Neste texto, **rastreabilidade** é o registro completo da decisão; **auditabilidade**, a

possibilidade de reconstrução posterior; **justificativa legível**, a explicação compreensível da regra acionada; e **governança**, o controle humano autorizado dentro das restrições rígidas. Os dois últimos construtos pertencem ao desenho de uma extensão futura: sua eficácia não é avaliada neste estudo computacional.

Neste trabalho, **modelo digital** designa a representação computacional do pátio e de seus estados simulados. Essa representação será produzida no Unreal Engine 5.8 para visualização tridimensional e replay de eventos, enquanto o simulador de eventos discretos permanece a fonte das transições e das métricas experimentais. A classificação como **gêmeo digital** seria inadequada: a literatura distingue modelo, sombra e gêmeo pelo fluxo de dados entre entidade física e digital, e as definições técnicas atuais exigem conexão e sincronização com uma contraparte física identificada (Kritzinger *et al.*, 2018; National Institute of Standards and Technology, 2026; International Organization for Standardization; International Electrotechnical Commission, 2021).

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo geral

Projetar e avaliar um artefato computacional, no contexto estudado, para apoio à decisão na orquestração dinâmica de filas de caminhões em pátios agroindustriais, visando reduzir tempo de espera, preservar throughput dentro de margem protetiva, acompanhar o uso de recursos e emissões estimadas de CO₂ como métricas secundárias, e manter rastreabilidade das decisões.

1.1.2 Objetivos específicos

1. Modelar formalmente o problema de pátio como um problema de despacho online sob restrições.
2. Definir variáveis, restrições rígidas e critérios de decisão coerentes com a operação real.
3. Especificar o motor de decisão proposto, incluindo filtro de factibilidade, regra de ranking e registro auditável.
4. Construir um protótipo inicial do motor de decisão e seu ambiente de simulação.
5. Desenvolver no Unreal Engine 5.8 um modelo digital tridimensional do pátio para visualização e replay dos estados produzidos pelo simulador.
6. Comparar o comportamento do motor com políticas de referência estáticas e dinâmicas plausíveis.
7. Avaliar o artefato com métricas de espera, throughput, makespan, estabilidade, auditabilidade da decisão e estimativa exploratória de emissões de CO₂ por marcha lenta.
8. Discutir riscos operacionais, limites da modelagem e condições de adoção prática.

1.2 Hipótese central

Uma abordagem de orquestração dinâmica baseada em despacho online sob restrições será avaliada por desempenho operacional em cenários com eventos disruptivos e recursos heterogêneos, sob hipóteses sintéticas explícitas. A avaliação separa desempenho comparativo, segurança operacional e governança para evitar que ganhos de fila sejam confundidos com violação de restrições ou perda de rastreabilidade. A pesquisa distingue uma hipótese comparativa e dois critérios de aceitação de engenharia:

- **H1 – desempenho comparativo:** no protocolo comparativo proposto, o motor reduz em pelo menos 15% a mediana pareada do p95 da espera acumulada em fila frente a cada comparador operacional primário, nos estratos de média e alta congestão analisados separadamente; em cada estrato, a decisão é conjuntiva e só passa se todos os comparadores primários também respeitarem a margem protetiva de throughput;
- **A1 – critério de factibilidade modelada:** no artefato proposto, nenhuma recomendação final confirmada pelo sistema viola as restrições rígidas definidas no protocolo;
- **A2 – critério de rastreabilidade computacional:** toda recomendação e decisão simulada deve possuir justificativa estruturada, registro completo e evidência suficiente para reconstrução automatizada do estado e dos comandos.

Somente **H1** será tratada como hipótese comparativa entre políticas. Os critérios **A1** e **A2** funcionam como balizadores binários de aceitação do artefato, verificados por log e por auditoria independente, e não usados para alegar superioridade científica sobre as políticas de referência. Os limiares quantitativos de H1, A1 e A2 são detalhados no Capítulo 3.

A2 é restrito à completude, rastreabilidade e reconstruibilidade por software. Legibilidade, confiança, utilidade e qualidade da intervenção de pessoas não são medidas nesta pesquisa computacional. A1 verifica as restrições modeladas e não certifica a segurança de uma operação real.

1.3 Organização do trabalho

Este trabalho está organizado em sete capítulos. O Capítulo 2 apresenta o referencial teórico. O Capítulo 3 integra metodologia e desenho experimental, reunindo arquitetura do motor, formulação algébrica da heurística lexicográfica, configuração do simulador, métricas e políticas de comparação. O Capítulo 4 reúne os resultados parciais. O Capítulo 5 apresenta o cronograma do TCC II. O Capítulo 6 discute ameaças à validade e o Capítulo 7 conclui o trabalho. Os apêndices documentam políticas de sensibilidade e materiais contextuais não confirmatórios.

2 Referencial Teórico

A base teórica parte de uma premissa simples: o recebimento de grãos não é apenas uma fila, mas uma decisão recorrente sob recursos limitados, restrições duras e perturbações. A primeira literatura mobilizada é a de truck appointment systems e coordenação de pátios. Revisões recentes mostram que a operação envolve sequenciamento, janelas, compatibilidade carga–recurso e controle de congestionamento; uma fila cronológica simples não representa esse conjunto de decisões (Abdelmagid; Gheith; Eltawil, 2022; Gracia; Mar-Ortiz; Vargas, 2025). Modelos mais recentes incorporam disponibilidade de equipamento, capacidade e variação entre picos matinais e vespertinos (Xu; Liu; Yang *et al.*, 2021; Bouyahia *et al.*, 2025).

A segunda frente explica por que o plano precisa mudar durante a operação. Em scheduling sob incerteza, atrasos, falhas, mudanças de prioridade e variações de processamento tornam planos fixos rapidamente obsoletos (Li; Ierapetritou, 2008). Em cross-docking, armazenagem e agendamento em tempo real, abordagens preditivo-reativas, modelos multiagentes e heurísticas com controle de estabilidade oferecem uma base para reavaliar a fila quando o estado operacional muda (Boysen; Fliedner, 2010; Nasiri *et al.*, 2022; Wang; Lin; Zhen, 2023; Torbali; Alpan, 2023; Fonseca; Nogueira; Ravetti, 2025). Para este estudo, essa frente justifica comparar regras fixas com políticas capazes de responder a chuva, bloqueio documental, indisponibilidade de moega e alteração de prioridade.

A terceira frente é metodológica. O Design Science Research (DSR) é adequado porque o trabalho não apenas descreve uma operação: ele especifica um artefato computacional e define como avaliá-lo. Hevner *et al.* (2004) tratam DSR como construção e avaliação de artefatos relevantes para problemas organizacionais; Peffers *et al.* (2007) detalham etapas de identificação do problema, objetivos, desenvolvimento, demonstração e avaliação. Esse enquadramento sustenta a passagem de uma decisão operacional pouco formalizada para um motor com requisitos, regras, logs e critérios de sucesso verificáveis. A tradição de sistemas de apoio à decisão orienta a saída esperada: recomendação justificável, auditável e passível de intervenção pelo operador (Van Der Heyden; Ottjes, 1985; Mardaneh *et al.*, 2021).

Por fim, a literatura de grãos fixa a semântica do domínio. Recebimento, mistura de cargas, filas em elevadores e simulação de terminais graneleiros mostram que a decisão de despacho precisa respeitar fluxo físico, elegibilidade de recursos, precedências, falhas, bloqueios documentais e comportamento de falha segura. Esse perfil reduz a utilidade de um modelo puramente preditivo: antes de ranquear prioridade ou espera, a decisão precisa preservar factibilidade operacional. A literatura de filas e simulação graneleira sustenta modelos discretos para representar gargalos, mistura de cargas e fluxos de recebimento (Bouland, 1967; LeBlanc; Stover, 1978; Berruto; Maier, 2001; Herrman *et al.*, 2002; Ingles *et al.*, 2006; Silva *et al.*, 2012; Turner *et al.*, 2019; Fioroni *et al.*, 2015); scheduling dinâmico e rescheduling justificam comparadores dinâmicos além de regras estáticas (Lange *et al.*, 2018; Da Silva; Agostino; Frazzon, 2023). Por-

tos e cross-docking entram como transferência analógica controlada, sem substituir a validação no contexto agroindustrial.

2.1 Modelo digital e fronteira com gêmeos digitais

Kritzinger *et al.* (2018) distinguem *digital model*, *digital shadow* e *digital twin* segundo a integração dos fluxos de dados entre o sistema físico e sua representação. O modelo digital pode representar estrutura e comportamento sem atualização automática pelo ativo físico; a sombra digital pressupõe fluxo automático do físico para o digital; e o gêmeo acrescenta integração automática bidirecional. NIST e ISO também caracterizam o gêmeo pela conexão com uma contraparte física e pela sincronização ao longo do ciclo de vida (National Institute of Standards and Technology, 2026; International Organization for Standardization; International Electrotechnical Commission, 2021).

O artefato visual deste TCC é, portanto, um **modelo digital**. Ele representará no Unreal Engine 5.8 o leiaute, os caminhões, os recursos, as filas e os eventos de uma instância sintética. Seus estados serão recebidos do simulador por arquivos de intercâmbio e replay; não haverá telemetria de um pátio real, pareamento individual com um ativo operacional nem comando de retorno para esse ativo. Essa fronteira evita que fidelidade visual seja confundida com validação operacional.

2.2 Protocolo de revisão de literatura

A revisão sistematizada cobriu orquestração de caminhões, alocação de recursos, simulação e replanejamento em terminais, pátios, cross-docking e contextos logísticos análogos. As bases consultadas foram IEEE Xplore, Web of Science e Scopus, com snowballing retrospectivo via Zotero. As buscas ocorreram em 27 de fevereiro de 2026; em maio de 2026, uma rodada de citações futuras incorporou trabalhos recentes após o fechamento inicial do corpus.

O núcleo booleano comum utilizado para orientar as buscas foi:

```
("agribusiness logistics" OR "cross-docking" OR "dock doors" OR "gates"
OR "terminal logistics" OR "truck appointment system" OR "truck arrivals"
OR "yard management" OR "yard trucks")
AND ("dynamic scheduling" OR "heuristic" OR "machine learning" OR
"optimization" OR "predictive-reactive scheduling"
OR "real-time scheduling" OR "reinforcement learning"
OR "resource allocation" OR "simulation")
AND ("bottleneck reduction" OR "congestion reduction" OR "delay reduction"
OR "dock utilization improvement" OR "makespan reduction" OR
"operational cost reduction" OR "queue reduction"
OR "waiting time reduction")
```

Na Scopus, a string preservada foi:

```
TITLE-ABS-KEY ( ( "truck scheduling"
OR "truck appointment system" OR "yard management"
OR "terminal logistics" OR "agribusiness logistics" )
```

```

AND ( queue* OR "resource allocation" OR bottleneck OR dock* )
AND ( optimiz* OR heuristic* OR "reinforcement learning"
OR "machine learning" OR simulation )
AND ( "real-time" OR dynamic OR uncertain* ) )
AND PUBYEAR > 2020 AND PUBYEAR < 2027

```

Na Web of Science, a string preservada foi:

```

TS=( ( "truck scheduling" OR "truck appointment system"
OR "yard management"
OR "terminal logistics" OR "agribusiness logistics" )
AND ( queue* OR "resource allocation" OR bottleneck OR dock* )
AND ( optimiz* OR heuristic* OR "reinforcement learning"
OR "machine learning" OR simulation )
AND ( "real-time" OR dynamic OR uncertain* ) )

```

Na IEEE Xplore, a string preservada foi:

```

( "truck scheduling" OR "truck appointment system"
OR "yard management"
OR "terminal logistics" OR "agribusiness logistics" )
AND ( queue* OR "resource allocation" OR bottleneck OR dock* )
AND ( optimiz* OR heuristic* OR "reinforcement learning"
OR "machine learning" OR simulation )
AND ( "real-time" OR dynamic OR uncertain* )

```

O recorte temporal variou por fonte: Scopus e Web of Science foram filtradas entre 2021 e 2026; IEEE Xplore e snowballing retrospectivo não receberam filtro temporal. O fluxo resumido na Tabela 1 adota a contagem do pacote suplementar preservado: 60 registros de bases, 18 duplicatas, 42 registros pós-deduplicação, 13 textos completos não recuperados, 8 inclusões por snowballing, 37 estudos avaliados, 3 exclusões por qualidade e **34 estudos retidos no corpus sistemático**. Registros posteriores ao fechamento desse pacote entram como **fontes complementares de enquadramento**, até receberem matriz de extração, critério de qualidade e trilha de auditoria equivalentes.

Etapas preservadas	Quantidade	Função no corpus
Registros recuperados em bases	60	busca principal em IEEE Xplore, Web of Science e Scopus
Registros pós-deduplicação	42	base de triagem após remoção de 18 duplicatas
Textos completos não recuperados	13	perda documental, sem interpretação temática
Inclusões por snowballing	8	registros adicionais submetidos aos mesmos critérios
Estudos avaliados por qualidade	37	conjunto submetido à rubrica de inclusão
Excluídos por qualidade	3	pontuação $\leq 7,5$
Corpus sistemático retido	34	base das frequências e da lacuna teórica

Tabela 1 – Reconciliação do fluxo de revisão usado nesta pesquisa.

Foram incluídos estudos sobre operações dinâmicas, reotimização ou incerteza em terminais, pátios, cross-docking ou contextos análogos, desde que propusessem ou avaliassem artefato computacional para alocação de recursos físicos e trouxessem validação por experimento computacional, simulação, benchmark ou estudo de caso. Foram excluídos trabalhos não técnicos, roteamento externo sem gargalos internos, duplicatas, textos inacessíveis e artigos puramente conceituais ou de revisão. A avaliação de qualidade usou dez itens, com pontuação *sim*=1, *parcial*=0,5 e *não*=0; estudos com nota superior a 7,5 compuseram o **corpus sistemático de 34 estudos**. As demais fontes funcionam como **fontes de enquadramento**: entram para conceitos auxiliares, DSR/DSS, revisões amplas, rastreabilidade e artefatos computacionais, mas não alteram as frequências nem a matriz principal do corpus.

Os estudos do corpus foram sintetizados por matriz de extração com domínio, decisão modelada, incerteza, mecanismo de decisão, restrições, política de referência, validação, simulação, intervenção humana e registro auditável. A leitura privilegiou artefato e protocolo, superando a classificação por tema declarado. A lacuna não é afirmada apenas por escala ordinal: a Tabela 2 transforma dimensões centrais do recorte em contagens sobre os 34 estudos retidos.

Dimensão verificada	Regra de contagem na matriz	n/34	Leitura para a lacuna
Foco em recurso físico interno	Logistic focus com pátio, doca, gate, transferência ou sincronização interna	28 (82,4%)	Há base analógica suficiente para transferência funcional.
Resposta dinâmica ou não estática	Real-time/dynamic feature diferente de static	18 (52,9%)	A literatura reconhece dinâmica, mas nem sempre decide evento a evento.
Despacho online/event-driven com foco interno	interseção entre foco interno e real-time online ou reactive event-driven	8 (23,5%)	O subconjunto mais próximo do motor proposto é minoritário.
Espera como métrica nesse subconjunto	linha anterior com waiting time em Performance metrics reported	5 (14,7%)	A métrica central do estudo aparece, mas com cobertura estreita.
Indisponibilidade de recurso testada	Events/disruptions tested contém resource unavailability	4 (11,8%)	Restrições duras de capacidade/falha são pouco exploradas.
Online interno com indisponibilidade de recurso	interseção entre despacho online/event-driven interno e indisponibilidade de recurso	0 (0,0%)	A combinação que mais se aproxima da falha segura deste trabalho não aparece no corpus.
Ambiente agroindustrial/grãos	Application environment com grãos, agroindústria ou elevador	0 (0,0%)	As fontes de grãos entram como enquadramento de domínio, não como corpus sistemático principal.
DSS como artefato declarado	Technical artifact delivered contém decision support system	2 (5,9%)	Governança e apoio à decisão aparecem pouco e não equivalem a log auditável por caminho/etapa.

Tabela 2 – Contagens da matriz de extração usadas para sustentar a lacuna teórica no corpus sistemático de 34 estudos.

Essas contagens delimitam a contribuição com mais precisão: há muitos estudos análogos sobre recursos internos, mas poucos combinam decisão online, métrica de espera, perturbações duras e artefato de apoio à decisão. O vazio é mais forte na interseção entre despacho online interno, indisponibilidade de recurso e contexto agroindustrial de grãos. A Tabela 3 condensa a lacuna por frente teórica.

Eixo	Cobertura consolidada	Lacuna preservada
TAS e pátios	Janelas, capacidade, filas e congestionamento em terminais (Abdelmagid; Gheith; Eltawil, 2022; Gracia; Mar-Ortiz; Vargas, 2025; Xu; Liu; Yang <i>et al.</i> , 2021; Bouyahia <i>et al.</i> , 2025).	Atuam sobretudo no agendamento ou portão; não cobrem despacho interno online com bloqueios documentais, chuva e compatibilidade carga–moega.
Scheduling dinâmico	Replanejamento, estabilidade e resposta a eventos em cross-docking e pátios (Nasiri <i>et al.</i> , 2022; Wang; Lin; Zhen, 2023; Fonseca; Nogueira; Ravetti, 2025).	Fornece analogia para eventos e comparadores, mas não especifica justificativa auditável por caminhão/etapa no recebimento de grãos.
Grãos, DSS e rastreabilidade	Filas, simulação de elevadores, apoio à decisão e rastreabilidade pós-colheita (LeBlanc; Stover, 1978; Berruto; Maier, 2001; Fioroni <i>et al.</i> , 2015; Van Der Heyden; Ottjes, 1985; Mardaneh <i>et al.</i> , 2021; Dyck <i>et al.</i> , 2023).	O domínio sustenta a semântica operacional, mas ainda não integra fila agroindustrial, supervisão humana e log auditável em um motor de despacho.

Tabela 3 – Síntese enxuta da lacuna teórica que fundamenta o recorte da pesquisa.

2.3 Trabalhos correlatos e transferência analógica

A matriz de extração mostra que a lacuna está na combinação entre despacho online interno, restrições rígidas agroindustriais, replanejamento por evento, comparadores dinâmicos e registro auditável. A literatura de grãos cobre filas, recebimento, segregação e simulação de elevadores, mas raramente integra esses elementos em um artefato. Bouland (1967) trataram filas em elevadores de grãos como problema mensurável; LeBlanc e Stover (1978) modelaram filas em terminal graneleiro portuário; e Berruto e Maier (2001) compararam FIFO com BATCH em elevador de uma moega. Como BATCH reduziu esperas perto da capacidade máxima, mas podia perder para FIFO em cargas menores, esta pesquisa compara contra FIFO e separa cenários por nível de congestão.

Van Der Heyden e Ottjes (1985) descreveram um DSS para planejamento de carga de trabalho em terminal graneleiro; Mardaneh *et al.* (2021) propuseram apoio à decisão para colheita, armazenagem e distribuição de grãos; e Hill e Böse (2017) trataram planejamento de recursos e roteamento de caminhões com previsão de chegadas e esperas. Esses estudos sustentam DSS e planejamento assistido por dados, mas não formulam um despachante local de pátio agroindustrial com justificativa por recomendação e bloqueio automático de alternativas inviáveis.

A literatura de terminais de contêineres e cross-docking entra como transferência analógica controlada. Carlo, Vis e Roodbergen (2014) organizam transporte interno em terminais

de contêineres, com roteamento, despacho, dimensionamento de veículos e decisões em tempo real. Phan e Kim (2016) tratam agendamento colaborativo; Azab, Karam e Eltawil (2017) combinam MIP e simulação de eventos discretos; Li, Chen *et al.* (2018) incorporam disrupções e preocupação ambiental; Cota *et al.* (2022) integram agendamento de veículos, múltiplas docas e roteirização aberta em cross-docking; e Xu, Liu, Li *et al.* (2022) modelam reagendamento sob incerteza de chegada. Trabalhos recentes reforçam simulação, otimização e mecanismos adaptativos para reduzir congestionamento (Bett *et al.*, 2024b; Bouyahia *et al.*, 2025). Essa frente fornece políticas de referência, cenários de disrupção, métricas de espera e protocolo comparativo, sem deslocar o foco do problema agroindustrial nem substituir validação no domínio de grãos.

A comparação direta entre o artefato e as frentes da literatura foi deslocada para a Tabela 13, no Apêndice A, para preservar no corpo do capítulo apenas a síntese argumentativa.

A transferência é funcional: pátios agroindustriais e terminais de contêineres compartilham chegadas de caminhões, recursos limitados, congestionamento, incerteza operacional e ordenação sob capacidade restrita. A diferença de domínio permanece nas restrições do artefato: segregação de carga, chuva, bloqueio documental, compatibilidade carga–moega e rastreabilidade da intervenção humana.

3 Metodologia e Desenho Experimental

O desenho experimental traduz o recorte teórico em um protocolo executável. Primeiro, define a arquitetura do motor e os eventos que disparam decisão; em seguida, formaliza a heurística lexicográfica que escolhe o próximo caminhão factível; por fim, fixa cenários, métricas, comparadores e regras estatísticas para a etapa experimental posterior. A separação é deliberada: construção do artefato, simulação e inferência não devem se confundir.

3.1 Arquitetura do Motor

O artefato proposto é um motor de apoio à decisão com cinco blocos lógicos: captura do estado operacional, regras rígidas, geração de alternativas factíveis, ranqueamento lexicográfico e recomendação auditável ao operador. A arquitetura opera em falha segura: sem alternativa segura, o sistema registra a restrição bloqueadora e não força despacho.



Figura 1 – Fluxo conceitual do artefato principal proposto.

A Tabela 4 resume as classes de restrição que alimentam o filtro *fail-safe* e o registro auditável do artefato.

Classe	Critério operacional	Uso no artefato
Admissibilidade física	compatibilidade carga–recurso	remove candidatos incompatíveis antes do ranqueamento
Admissibilidade administrativa	bloqueio documental ou sanitário	impede despacho automático e exige justificativa
Disponibilidade operacional	recurso bloqueado, em falha ou destino fechado por chuva	zera capacidade temporária e reabre decisão apenas no retorno
Precedência mandatória	prioridade operacional validada	antecede FIFO e critérios de escore
Extensão de supervisão humana	intervenção autorizada e registrada em aplicação futura	fora da avaliação computacional; nenhuma participação humana demonstrada

Tabela 4 – Taxonomia enxuta das restrições usadas pelo artefato. Os eventos que atualizam estado ficam consolidados na Tabela 5.

3.1.1 Arquitetura do modelo digital em Unreal Engine

O modelo digital será implementado no **Unreal Engine 5.8** como camada de apresentação desacoplada da inferência experimental. A cada execução, o simulador Python produzirá um fluxo versionado de estados e eventos com tempo simulado, identificador do caminhão, etapa, recurso, posição lógica, estado da fila, perturbação e decisão registrada. O Unreal importará esse fluxo para animar o leiaute e permitir pausa, avanço e inspeção do replay. O cálculo de H1, A1 e A2 continuará no ambiente experimental, a partir dos logs canônicos; o modelo digital não recalcula métricas nem altera resultados.

O projeto Unreal já está inicializado na versão 5.8, mas a cena de domínio, os ativos, o importador de eventos e os controles de replay ainda constituem trabalho do TCC II. O estado dessa entrega é **NÃO ENTREGUE / PENDENTE**: o objetivo de visualização tridimensional permanece no escopo e não é satisfeito pelo replay Python. A interface mínima entre simulador e modelo digital será JSONL com esquema versionado e identificação de cenário, semente, política e checksum dos parâmetros. Essa separação permite validar os dados antes da visualização e evita acoplamento do motor de despacho ao motor gráfico.

3.2 Modelagem do despacho online

A modelagem delimita o problema como **despacho online por recurso liberado com horizonte curto**: a cada liberação de recurso, o artefato escolhe o próximo caminhão factível sob restrições operacionais. Sejam T o conjunto de caminhões, R o conjunto de recursos operacionais, E o conjunto de eventos disruptivos, K o conjunto de instantes de decisão e $O = \{1, 2, 3, 4\}$ o conjunto ordenado de operações do pátio: 1 = entrada, 2 = pesagem inicial, 3 = descarga e 4 = pesagem final. Cada recurso $r \in R$ atende um subconjunto de operações $O(r) \subseteq O$, e cada caminhão $i \in T$ possui horário de chegada, tipo de carga, prioridade, situação documental e recursos elegíveis por operação.

A escolha física adotada nesta pesquisa é a de **balanças compartilhadas**: o mesmo pool $B \subset R$ executa a pesagem bruta na etapa 2 e a tara na etapa 4, logo $O(r) = \{2, 4\}$ para $r \in B$. Portaria e moegas permanecem recursos de etapa única. Essa decisão classifica o pátio como *Dynamic Reentrant Hybrid Flow Shop* (RHFS): há múltiplas máquinas paralelas por estágio, característica do *hybrid flow shop* (Ruiz; Vázquez-Rodríguez, 2010; Ribas; Leisten; Framiñan, 2010), e há reentrância porque caminhões retornam ao mesmo tipo de instalação física, disputando as mesmas balanças em dois pontos da rota (Graves *et al.*, 1983). Se as pesagens de entrada e saída fossem pools físicos separados, o rótulo correto seria D-HFS; neste recorte, a contenção cruzada das balanças torna a reentrância parte central do modelo.

O modelo computacional opera em quatro etapas sequenciais críticas: entrada no pátio, pesagem inicial, descarga e pesagem final. Essa fronteira isola gargalos, propagação de atrasos, filas intermediárias e bloqueio de recursos. O detalhamento segue Law: objetivos, medidas de desempenho, dados disponíveis, validação com especialistas/SMEs e sensibilidade governam o

nível de detalhe; o modelo evita correspondência um-para-um e excesso de granularidade (Law, 2015, Sec. 5.2, p. 249–251). A área de espera atua como buffer operacional entre etapas. As Figuras 2, 3 e 4 mostram, respectivamente, a execução DES, o leiaute esquemático e o fluxo de um caminhão.

3.2.1 Arquitetura lógica da simulação de eventos discretos

O simulador usa lista futura de eventos. O tempo simulado avança quando o próximo evento é processado e, quando aplicável, agenda novos eventos. O executor DES chama o motor de despacho quando um recurso fica livre, um caminhão se torna elegível ou uma perturbação altera candidatos factíveis.

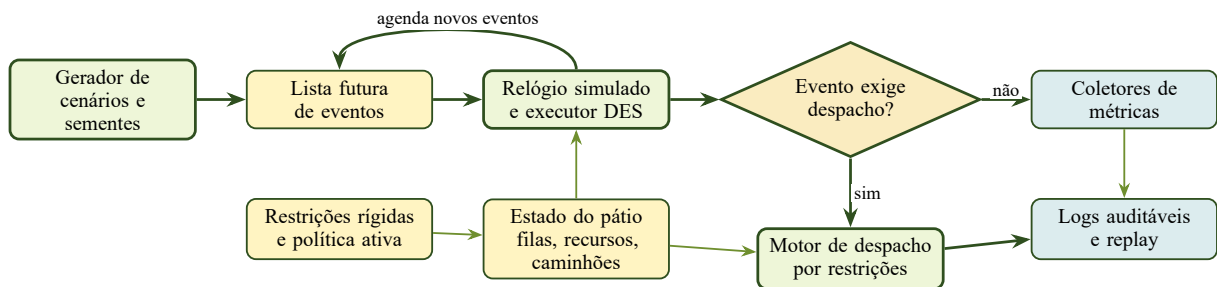


Figura 2 – Arquitetura lógica do simulador de eventos discretos usado para avaliar as políticas de despacho.

Cada cenário define chegadas, recursos, tempos de processamento, eventos disruptivos e semente. O estado do pátio armazena posição dos caminhões, filas por etapa, disponibilidade dos recursos, bloqueios, chuva e prioridades. Quando um evento exige decisão, o executor consulta a política ativa: FIFO estrito, FIFO *flow-faithful*, prioridade + factibilidade local, escore fixo ou artefato proposto. A decisão agenda atendimento, atualiza filas e recursos e emite logs para auditoria e métricas.

Evento DES	Atualização de estado	Eventos ou registros gerados
Chegada ao pátio	cria caminhão, registra atributos, insere na fila da etapa 1	tentativa de despacho se houver portaria livre
Fim de atendimento em uma etapa	libera recurso, move caminhão para buffer da próxima etapa ou finaliza o ciclo	novo evento de recurso livre e, se houver próxima etapa, tentativa de despacho
Recurso livre	consulta fila e conjunto de candidatos elegíveis para o recurso	chamada da política de despacho; agenda início/fim de atendimento quando há candidato factível
Bloqueio ou liberação documental	altera elegibilidade do caminhão afetado	registro de bloqueio/liberação e reavaliação de candidatos na etapa corrente
Início ou fim de chuva	altera disponibilidade de destinos abertos sensíveis	reavaliação dos recursos afetados e registro da causa ambiental
Falha ou retorno de recurso	altera capacidade do recurso e, se necessário, interrompe novas alocações	registro de indisponibilidade; reprogramação de candidatos ainda não atendidos
Intervenção humana (prevista)	tenta substituir ou confirmar a recomendação do sistema	deverá ser aceita somente se respeitar restrições rígidas, com registro do motivo e de eventual bloqueio

Tabela 5 – Tipos de evento processados pelo simulador DES e suas consequências operacionais.

A arquitetura separa responsabilidades: o **simulador** controla tempo, eventos, filas, recursos e amostragem; a **política de despacho** escolhe o próximo caminhão factível; e os **coletores** geram métricas e logs. Todas as políticas observam o mesmo estado, sob a mesma semente, e diferem pela regra de seleção.

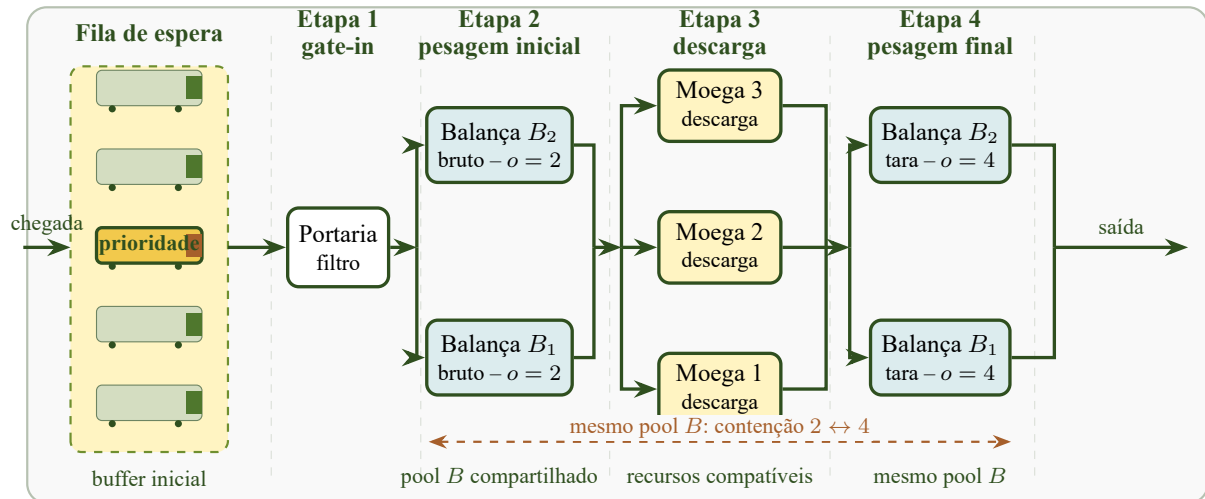


Figura 3 – Leiaute esquemático do pátio de recebimento de grãos (vista superior), com quatro etapas operacionais e balanças físicas compartilhadas. **Etapa 1:** gate-in (portaria). **Etapa 2:** peso bruto no pool B de balanças. **Etapa 3:** descarga (moegas). **Etapa 4:** tara no mesmo pool B . As setas tracejadas indicam a contenção reentrante entre as etapas 2 e 4; caminhões com prioridade mandatória estão destacados em amarelo-pequi.

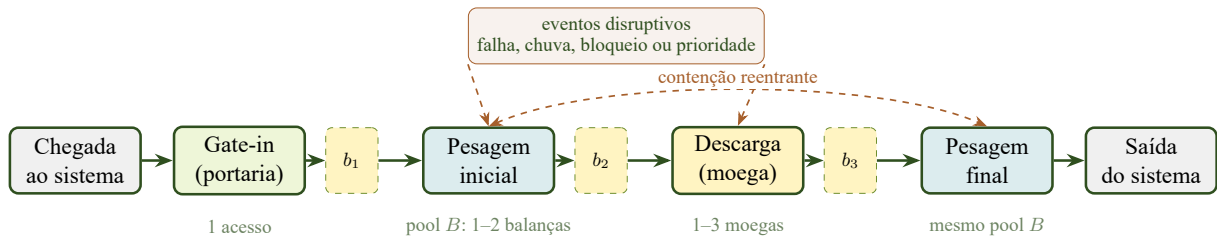


Figura 4 – Fluxo operacional de um caminhão pelas quatro etapas do modelo de pátio. Buffers intermediários (b_k) acomodam filas entre etapas. A pesagem inicial e a pesagem final usam o mesmo pool físico de balanças; por isso, a liberação de uma balança pode escolher caminhão de tara ou de peso bruto. As setas tracejadas indicam classes de eventos disruptivos e a contenção reentrante entre as etapas 2 e 4.

3.2.2 Formulação matemática do despacho online

A formulação distingue restrições rígidas, estado do sistema e regra local de seleção. O problema global de escalonamento do pátio — minimizar *makespan* ou espera agregada respeitando precedências, capacidade e restrições rígidas — é um problema de otimização combinatória de difícil tratabilidade sob escala e dinamismo; o Apêndice C reporta, no artefato congelado, que instâncias médias sob regime *disrupted* não atingem ótimo de *makespan* em orçamento de 60 s com *solver* exato, acumulando *gaps* de até 14,4%. Esse perfil de intratabilidade motiva, em vez da otimização global a cada evento, uma heurística construtiva *online* (regra de despacho) que decide localmente por recurso liberado, coerente com o uso de lógicas locais sobre simulação de

eventos discretos em ambientes dinâmicos e incertos (Torballi; Alpan, 2023; Fonseca; Nogueira; Ravetti, 2025).

No instante k , o estado do sistema é representado por

$$S_k = \langle \pi_k, u_k, b_k, d_k, m_k \rangle,$$

em que π_k é a fila ativa por operação, u_k registra a próxima disponibilidade de cada recurso físico, b_k a ocupação do *buffer*, d_k agrega atributos de documentos/prioridade e m_k representa o modo operacional do pátio, incluindo chuva e indisponibilidades. Seja $q_i(k) \in O$ a próxima operação pendente do caminhão i . Quando um recurso r é liberado no instante k , a decisão incide sobre esse recurso e sobre todas as filas de operações atendidas por r :

$$C_{k,r} = \bigcup_{o \in O(r)} C_{k,r}^{(o)}, \quad C_{k,r}^{(o)} = \{ i \in \pi_{k,o} : q_i(k) = o, r \in R_i(o), \mathcal{F}_{i,r}(k) = 1 \}.$$

Assim, para uma balança física $r \in B$, tem-se $C_{k,r} = C_{k,r}^{(2)} \cup C_{k,r}^{(4)}$: caminhões aguardando peso bruto e caminhões aguardando tara competem pelo mesmo evento de recurso livre. O mesmo registro $u_{k,r}$ controla a próxima disponibilidade da balança em ambas as operações; não existem calendários independentes para entrada e saída. O indicador $\mathcal{F}_{i,r}(k)$ vale 1 somente quando todas as restrições rígidas são satisfeitas. Em termos de factibilidade, $C_{k,r}^{(o)}$ reúne os caminhões i tais que: (i) i já chegou ao sistema; (ii) a operação anterior de i está concluída; (iii) r pertence ao conjunto de recursos elegíveis para $q_i(k)$; (iv) $\text{cap}_r(k) > 0$; (v) $\text{comp}_{i,r} = 1$; (vi) $\text{doc}_i(k) = 1$; (vii) $\text{clima}_{i,r}(k) = 1$; e (viii) b_k ainda comporta a transição para a próxima fila, quando houver próxima fila. Inviabilidade não entra como penalidade branda: candidatos inviáveis são removidos antes de qualquer ranqueamento. Quando $C_{k,r} = \emptyset$, o motor não emite despacho para aquele recurso; registra a impossibilidade e a regra bloqueadora correspondente.

A prioridade operacional é codificada por $p(i) \in \{0, 1, 2\}$, em que 2 denota prioridade mandatória, e o subconjunto $C_{k,r}^2 = \{ i \in C_{k,r} : p(i) = 2 \}$ reúne os candidatos mandatórios.

A janela curta $H_0 = 6$ não é aplicada como truncagem cega de urgência. Antes do ranqueamento, o motor forma o *domínio admissível* $C_{k,r}^{adm}$ segundo duas regras determinísticas, hierarquizadas. Se houver candidato com prioridade mandatória, o domínio é reduzido a $C_{k,r}^2$ *na íntegra*, independentemente de H_0 , pois a prioridade mandatória antecede a janela curta e qualquer critério de estabilidade. Na ausência de prioridade mandatória, o domínio combina os H_0 primeiros candidatos factíveis por ordem de chegada à operação corrente com *todos* os candidatos factíveis que já violaram seu limiar operacional de espera, isto é, com pressão operacional positiva:

$$C_{k,r}^{adm} = \begin{cases} C_{k,r}^2, & \text{se } C_{k,r}^2 \neq \emptyset; \\ \text{Top}_{H_0}^{\text{chegada}}(C_{k,r}) \cup \{ i \in C_{k,r} : \text{pressure}_i(k) > 0 \}, & \text{caso contrário.} \end{cases} \quad (3.1)$$

em que $\text{pressure}_i(k) = \max\{0, -\text{slack}_i(k)\}$ e $\text{slack}_i(k) = \tau_{p(i)} - W_i(k)$. Assim, H_0 limita apenas a competição *ordinária* e a profundidade de reordenação entre candidatos não críticos,

enquanto os limiares τ_p determinam a entrada de candidatos *críticos* no domínio de decisão. A janela governa o ordinário; o limiar governa a urgência.

Em termos operacionais, o motor considera caminhões aptos para a operação corrente, compatíveis com o recurso disponível e livres de bloqueios documentais, climáticos ou operacionais. No caso das balanças, essa operação corrente pode ser 2 ou 4 no mesmo conjunto de candidatos, o que explicita a contenção cruzada da reentrância.

A decisão do motor no evento (k, r) é a seleção do candidato que maximiza o vetor de atributos em ordem lexicográfica, ou a ociosidade forçada quando não há opção segura:

$$y_{k,r} = \begin{cases} \arg \operatorname{lexmax}_{i \in C_{k,r}^{adm}} h_{k,r}(i), & \text{se } C_{k,r}^{adm} \neq \emptyset; \\ \emptyset, & \text{caso contrário (ociosidade/bloqueio registrado).} \end{cases} \quad (3.2)$$

com o vetor de avaliação

$$h_{k,r}(i) = \langle \hat{P}_i(k), \hat{W}_i(k), -\hat{R}_{k,r}(i), \hat{A}_{i,r}(k) \rangle,$$

em que $\hat{P}_i(k)$ é a pressão operacional normalizada, $\hat{W}_i(k)$ a espera normalizada na operação corrente $q_i(k)$, $\hat{R}_{k,r}(i)$ a penalidade normalizada de reordenação e $\hat{A}_{i,r}(k)$ a afinidade imediata de *setup*. O termo $W_i(k)$ denota o tempo aguardado desde a elegibilidade para a operação corrente. As normalizações são calculadas *dentro* de $C_{k,r}^{adm}$:

$$\hat{P}_i(k) = \frac{\text{pressure}_i(k)}{\max_{j \in C_{k,r}^{adm}} \text{pressure}_j(k)}, \quad \hat{W}_i(k) = \frac{W_i(k)}{\max_{j \in C_{k,r}^{adm}} W_j(k)},$$

quando os denominadores forem positivos; denominadores nulos produzem componente igual a 0. A penalidade de reordenação é dada por

$$\hat{R}_{k,r}(i) = \frac{R_{k,r}(i)}{\max(1, |C_{k,r}^{adm}| - 1)}.$$

Se $y_{k,r} = i$, a transição de estado registra $s_{i,q_i(k)} = k$, $c_{i,q_i(k)} = k + p_{i,q_i(k),r}^{(k)}$ e $u_r^{k+1} = c_{i,q_i(k)}$, preservando precedência entre etapas e capacidade do *buffer*. Para $r \in B$, essa atualização bloqueia a mesma balança tanto para candidatos de peso bruto quanto para novos candidatos de tara até u_r^{k+1} . A afinidade $\hat{A}_{i,r}(k)$ vale 1 quando o recurso já está pronto para a classe de carga sem limpeza/setup; vale 0 quando existe setup admissível. Compatibilidade carga–recurso entra como restrição rígida antes da afinidade.

O ordenamento lexicográfico representa a assimetria operacional do domínio de grãos. No escoamento de safra, compromissos de atendimento têm natureza hierárquica e não compensatória: um ganho na espera $\hat{W}$ de um candidato não pode preterir a urgência operacional $\hat{P}$ de outro. Por construção, qualquer diferença em $\hat{P}_i(k)$ prevalece sobre diferenças em $\hat{W}_i(k)$. Diferentemente de uma soma ponderada escalar, o operador $\arg \operatorname{lexmax}$ impõe obediência estrita à hierarquia dos critérios. Caso se deseje resolver a mesma regra em um solucionador algébrico,

a forma lexicográfica admite reescrita equivalente como soma escalar com coeficientes hierárquicos $M_1 \gg M_2 \gg M_3 \gg M_4 > 0$, sem que ganho em componente inferior compense perda em componente superior; essa equivalência é apenas notacional e não é o mecanismo implementado.

A seleção (3.2) é resolvida por varredura linear com comparador lexicográfico, em custo $O(|C_{k,r}^{adm}|)$ por evento, sem necessidade de *solver* de Programação Inteira. Em ausência de prioridade mandatória, $|C_{k,r}^{adm}|$ pode crescer nos estratos de alta congestão à medida que mais candidatos acumulam pressão positiva simultânea; esse crescimento não é ruído, mas o próprio sinal que H1 busca, pois corresponde aos caminhos cujo ranqueamento por urgência o motor deve preservar. A expansão crítica não dilui a localidade da decisão: ela apenas garante que o vencedor segundo o critério dominante nunca seja descartado pela ordem de chegada. O ranking exclui ociosidade do recurso porque, em (k, r) , esse termo é constante para todos os candidatos. O log registra a justificativa estruturada, os bloqueios e a aceitação pelo operador sintético. A auditoria automatizada não demonstra legibilidade ou qualidade de intervenção humana.

Operacionalmente, o motor atualiza S_k com chegadas, liberações, falhas, recuperações e mudanças de prioridade. Em eventos simultâneos, processa primeiro liberações, depois falhas ou recuperações, mudanças de prioridade e, por fim, chegadas; a decisão de despacho ocorre depois dessa atualização. Para cada recurso livre r , o motor constrói $C_{k,r}$ a partir da união das filas em $O(r)$, registra bloqueio se o conjunto estiver vazio, ou forma $C_{k,r}^{adm}$ pela Equação (3.1) e seleciona $y_{k,r}$ pela Equação (3.2). Empates usam prioridade, chegada à operação corrente e identificador. Com múltiplos recursos livres, a chave congelada “menor operação atendida, classe do recurso, identificador” define a ordem; isso mantém determinismo sem duplicar a balança compartilhada em duas filas de recurso. Cada alocação atualiza S_k e registra recomendação, justificativa e resposta sintética; a avaliação de intervenções reais fica como extensão futura.

No painel confirmatório de H1, a formação de $C_{k,r}^{adm}$ — filtro de factibilidade, redução por prioridade mandatória e expansão por pressão positiva — pertence à plataforma experimental compartilhada: todas as políticas comparadas observam o mesmo domínio admissível, sob a mesma semente e o mesmo estado. Varia exclusivamente a regra de seleção sobre $C_{k,r}^{adm}$. Assim, eventuais ganhos do artefato em H1 são atribuíveis ao ranqueamento lexicográfico, e não a uma regra de admissão privativa do motor.

3.2.3 Pseudocódigo do motor de despacho

O pseudocódigo da Figura 5 descreve o fluxo previsto para o artefato completo, com ordem determinística dos eventos, formação de candidatos, restrições rígidas, domínio admissível, desempate e registro auditável. O ramo de intervenção humana nas linhas 42–46 documenta uma extensão operacional futura, fora da avaliação 2.0.0; a campanha usa somente aceitação sintética automática.

```

Motor de despacho online do artefato proposto
Entrada:
  S_k: estado operacional no instante k
  E_k: eventos observados no instante k
  R: recursos operacionais
  H0: tamanho da janela ordinaria local, fixado em 6
Saída:
  D_k: decisoes de despacho, bloqueios e registros auditaveis

1. ordenar E_k por: liberacoes -> falhas/recuperacoes -> prioridades -> chegadas
2. para cada evento e em E_k:
3.   atualizar S_k com chegadas, liberacoes, falhas, chuva ou prioridades
4. fim
5. D_k <- conjunto vazio
6. R_livre <- recursos fisicos livres em k, ordenados por menor operacao,
   classe e identificador
7. para cada recurso r em R_livre:
8.   F <- uniao das filas das operacoes em O(r)
   (para balanca compartilhada: etapas 2 e 4)
9.   C <- conjunto vazio
10.  para cada caminho i em F:
11.    se i chegou, a operacao anterior de q_i(k) terminou
    e r atende q_i(k) entao
12.      se capacidade, compatibilidade, documento, clima e buffer
13.        forem todos validos entao
14.          adicionar i a C
15.        senao
16.          registrar regra bloqueadora de i para r
17.        fim
18.      fim
19.    fim
20.  se C estiver vazio entao
21.    registrar bloqueio: sem candidato factivel para r
22.    adicionar bloqueio a D_k
23.    continuar para o proximo recurso
24.  fim
25.  se existir candidato em C com prioridade mandataria entao
26.    C_adm <- todos os candidatos de C com prioridade mandataria
27.  senao
28.    C_fifo <- primeiros H0 candidatos de C na ordem de chegada a operacao
    corrente
29.    C_crit <- candidatos i de C com pressao operacional positiva
30.    C_adm <- uniao(C_fifo, C_crit)
31.  fim
32.  para cada candidato i em C_adm:
33.    calcular pressao normalizada P_i(k), espera normalizada W_i(k),
34.    penalidade de reordenacao R_i(k,r) e afinidade A_i(k,r)
35.    h_i <- <P_i(k), W_i(k), -R_i(k,r), A_i(k,r)>
36.  fim
37.  y <- candidato de C_adm com maior h_i em ordem lexicografica
38.  se houver empate entao
39.    desempatar por prioridade, chegada a operacao corrente e identificador
40.  fim
41.  gerar justificativa com candidato, recurso, regras e quebra de FIFO
42.  se houver intervencao humana autorizada entao
43.    validar que a intervencao nao viola restricoes rigidas
44.    registrar motivo textual da intervencao
45.    se a intervencao for factivel entao y <- escolha do operador
46.  fim
47.  despachar y para r, atualizar u_r e atualizar S_k
48.  adicionar decisao e registro correspondente a D_k
49. fim
50. retornar D_k

```

Figura 5 – Pseudocódigo do motor de despacho online proposto.

3.3 Configuração do Simulador e Cenários

O arcabouço metodológico adotado é o Design Science Research, por ser o mais coerente com a construção e avaliação de um artefato computacional voltado a um problema logístico complexo (Hevner *et al.*, 2004; Peffers *et al.*, 2007). O artefato principal deste trabalho é o **motor de decisão orientado a eventos**; o **simulador de eventos discretos** estabelece o ambiente de demonstração e avaliação do artefato. O processo de pesquisa será estruturado nas seguintes fases:

1. Identificação e delimitação do problema a partir do contexto operacional estudado;
2. Elicitação dos requisitos funcionais e restrições do artefato, incluindo regras de negócio, restrições rígidas e critérios de priorização;
3. Modelagem formal do problema e definição da estratégia de decisão;
4. Desenvolvimento de um protótipo com políticas de referência comparativas para avaliação;
5. Demonstração e avaliação do protótipo em cenários simulados;
6. Discussão dos resultados, limitações e condições de evolução futura.

Os requisitos do artefato combinam três fontes: fatos operacionais do recorte, parâmetros da literatura sobre pátios e terminais de grãos e hipóteses sintéticas de calibração. O protocolo exige regras determinísticas, execução reproduzível e avaliação externa do material final; a implementação das duas primeiras não comprova a realização da terceira.

O corpus operacional delimita seis fatos verificáveis: (i) prioridades mandatórias precedem FIFO; (ii) bloqueio documental impede despacho automático; (iii) recurso indisponível, bloqueado ou em falha não recebe caminhão; (iv) chuva bloqueia destinos abertos sensíveis; (v) compatibilidade carga–recurso é restrição rígida; e (vi) intervenção humana exige registro e respeito às restrições rígidas. A rastreabilidade detalhada desses fatos fica no Apêndice A.

A evidência experimental é organizada em três camadas, sem tabela própria: os fatos operacionais fixos definem restrições rígidas e gatilhos de reavaliação; os parâmetros do simulador fixam volume, recursos, chegadas, tempos de processamento e incidência de eventos antes do experimento principal; e os resultados observados produzem tempos de espera, throughput, utilização, estabilidade, justificativas e intervenções. Essa separação impede que requisito, calibração e desempenho observado sejam confundidos.

A validação será conduzida em ambiente controlado, por meio de um simulador de eventos discretos. O simulador representará o pátio, seus recursos e eventos disruptivos, permitindo comparar políticas sob as mesmas sementes, restrições e condições de carga. O objetivo é demonstrar se o artefato produz recomendações factíveis, justificáveis e competitivas em cenários relevantes, com isolamento do efeito da regra de despacho.

O protocolo paramétrico das Tabelas 6–9 concentra a geração principal de cenários. Cenários descritivos foram gerados utilizando LLM como ferramenta de verbalização, condicionados a validação determinística de factibilidade matemática (Huang *et al.*, 2025).

O desenho experimental separa duas dimensões da taxonomia. **Regime de perturbação**

designa o tipo de evento ou condição operacional imposta ao cenário; **estrato de congestão** designa o nível de carga do sistema. O protocolo cobre quatro regimes de perturbação: operação nominal, pico de congestionamento, indisponibilidade de recurso crítico e mudança abrupta de prioridade. Cada simulação representa um dia, com $N \in \{60, 120, 180\}$ caminhões, 1 a 3 moegas e 1 a 2 balanças físicas no pool compartilhado. Um processo não homogêneo condicionado a N define dois picos de chegada; N controla a escala e o perfil por bloco controla a distribuição temporal. Os tempos de processamento seguem distribuições triangulares parametrizadas como hipóteses de engenharia, contextualizadas pela literatura de grãos e pelo recorte operacional; não houve calibração com uma série de dados reais.

Cada configuração terá **50 repetições** com sementes controladas, permitindo comparações pareadas entre o artefato e as políticas de referência. A análise reportará medianas, intervalo interquartil, diferenças pareadas, teste de Wilcoxon signed-rank, estimador de Hodges–Lehmann e tamanho de efeito pareado r_{rb} . O estudo piloto de sanidade executará uma amostra de 20% das configurações, selecionada antes do congelamento, para verificar métricas, ausência de comportamento degenerado e estabilidade do ganho pareado. O piloto não consome nem remove configurações: o experimento principal executa as 72 configurações completas (3.600 pares), e as configurações do piloto são reexecutadas no principal sob as mesmas sementes. O piloto não recalibra H , limiares τ , pesos do escore fixo nem a regra de rejeição.

Fator experimental	Níveis congelados	Combinações	Uso no protocolo
Volume diário N	60, 120 e 180 caminhões/dia	3	define escala da instância e margem protetiva de throughput
Moegas ativas	1, 2 e 3	3	controla gargalo de descarga e intensidade de fila intermediária
Balanças ativas	1 e 2 no pool compartilhado	2	controla gargalo de entrada/saída e reentrância operacional da pesagem
Regime de perturbação	nominal, pico de congestionamento, falha de recurso crítico e mudança abrupta de prioridade	4	separa condições operacionais antes de observar desempenho das políticas
Sementes por configuração	101–150	50	garante pareamento por <i>common random numbers</i> entre políticas
Políticas executadas	artefato, FIFO estrito, FIFO <i>flow-faithful</i> , prioridade + factibilidade local e escore fixo	5	gera 18.000 execuções política-dia no desenho completo, com sementes comuns entre políticas

Tabela 6 – Plano fatorial completo do experimento principal antes de rejeições pré-especificadas. O desenho bruto combina $3 \times 3 \times 2 \times 4 = 72$ configurações de cenário, cada uma com 50 sementes e cinco políticas.

O protocolo define estratos de congestão por um **índice nominal de carga** ρ , calculado antes da execução das políticas a partir do volume diário e da capacidade nominal do recurso gargalo. Para m moegas e b balanças físicas compartilhadas, adota-se

$$\rho(N, m, b) = \frac{N}{\min(36m, 72b)}.$$

A capacidade $36m$ assume horizonte diário de 12 horas e ciclo modal de descarga de 20 minutos por moega; a capacidade $72b$ assume duas pesagens modais de 5 minutos por caminhão no mesmo pool de balanças físicas. Os regimes de perturbação não alteram o estrato: cada combinação de volume e recursos aparece nos quatro regimes. Combinações com $\rho < 0,70$ representam **carga baixa**; combinações com $\rho \in [0,70, 0,85)$ representam **média congestão**; e combinações com $\rho \geq 0,85$ representam **alta congestão**, independentemente da política.

Nota sobre a granularidade de ρ . Sob os níveis congelados, o índice nominal assume valores discretos: o estrato de média congestão concentra-se em $\rho = 0,833$ e o de carga baixa em $\rho = 0,556$, enquanto a alta congestão cobre $\rho \in \{1,11; 1,67; 2,5; 3,33; 5,0\}$. A média congestão, portanto, não varre uma faixa contínua de ρ , mas três configurações ($N = 60$ com $(m, b) \in \{(2, 1), (2, 2), (3, 1)\}$) que diferem no recurso ligante: $(2, 2)$ é limitada pela moega, $(3, 1)$ pela balança e $(2, 1)$ é co-limitante. A inferência de H1 nesse estrato deve ser lida como ganho sob carga moderada com gargalo variável de descarga/pesagem, não como ganho ao longo de um contínuo de congestionamento. Não há configuração com $\rho \in [0,85; 1,11)$, de modo que o limiar de 0,85 separa clusters disjuntos, sem instâncias de fronteira ambígua.

Essa estratificação é obrigatória na análise porque ganhos de reavaliação por evento tendem a emergir quando o sistema se aproxima da saturação; em carga baixa, FIFO factível e regras mais complexas podem produzir desempenho equivalente. A simulação de eventos discretos com comparação pareada segue estudos de terminais e appointment systems (Bett *et al.*, 2024a,b; Neagoe *et al.*, 2021) e a formulação clássica de simulação como experimento reproduzível (Law, 2015).

Estrato	Critério	Combinações de volume e recursos	Configurações	n_{estrato}
Carga baixa	$\rho = 0,556$	$N = 60$, 3 moegas e 2 balanças, nos quatro regimes	4	200 pares
Média congestão	$\rho = 0,833$	$N = 60$ com $(m, b) \in \{(2, 2), (2, 1), (3, 1)\}$, nos quatro regimes	12	600 pares
Alta congestão	$\rho \geq 1,111$	demais combinações do plano fatorial	56	2.800 pares

Tabela 7 – Contagem dos estratos de congestão antes de rejeições pré-especificadas. O n_{estrato} corresponde a configurações no estrato $\times 50$ sementes, pois o Wilcoxon usa pares cenário + semente.

O protocolo 2.0.0 define uma avaliação computacional comparativa com dados sintéticos. Esta emenda, autorizada em 24 de setembro de 2026 antes da geração do dataset e das execuções científicas desta versão, retira a validação humana de face como requisito de execução. Os parâmetros são hipóteses de engenharia documentadas quanto à origem, unidade e faixa; não

foram calibrados em uma cooperativa nem validados por especialistas. A comparação mantém H1, o fatorial, as sementes, as regras CRN e os critérios estatísticos previamente especificados. Após a abertura dos resultados comparativos, não haverá recalibração desses parâmetros.

O recibo de face do protocolo 1.0.0 é preservado em PENDING como registro histórico. Na versão 2.0.0, a avaliação humana é registrada como NOT_EVALUATED e está fora do critério de conclusão computacional; sua ausência não constitui aprovação. A configuração anterior permanece arquivada, e a nova versão produz hashes e namespaces próprios. Verificação de esquema, integridade, restrições modeladas e reconstrução por replay continuam obrigatórias.

A unidade exógena é o dia definido por configuração, semente e tentativa de geração. As cinco políticas consomem a mesma instância aceita e suas variáveis latentes; somente o simulador calcula esperas, throughput e outras saídas. O plano prevê 3.600 instâncias, 432.000 registros de caminhões e 1.728.000 durações potenciais nas quatro operações. Essas contagens são derivadas do protocolo, não uma declaração de dados materializados nesta revisão; a cardinalidade de interrupções varia com as realizações exógenas.

O congelamento conserva os seis payloads em Parquet e JSONL, manifesto, checksums e recibo de freeze. As chaves CRN não incluem a política. Logs finais podem diferir: filas, inícios de serviço e o início efetivo de uma falha não preemptiva dependem das decisões. A igualdade exigida abrange entradas exógenas e regra de transformação. Uma rejeição estrutural aborta a geração e conserva sua evidência; reamostrar exige ação explícita, nova tentativa identificada e proveniência, sem consultar ganhos de políticas. Repetir I/O não autoriza reamostrar dados nem trocar a semente.

3.3.1 Matriz paramétrica, plausibilidade e inicialização da simulação

A modelagem de entrada adota **síntese paramétrica controlada**: decompõe o espaço operacional em cenários reprodutíveis, varia carga e perturbações sob controle e isola o efeito das políticas de despacho. Em DSR, artefatos exigem representações rigorosas o bastante para responder ao problema de pesquisa (Hevner *et al.*, 2004). Em simulação de eventos discretos, Law orienta o nível de detalhe pelos objetivos, medidas de desempenho, dados disponíveis, restrições computacionais, opinião de especialistas e análises de sensibilidade (Law, 2015, Sec. 5.2, p. 249–251). O modelo, portanto, foca nas restrições que governam filas, bloqueios e propagação de atrasos.

Na ausência de base empírica longitudinal para testes de aderência, os tempos de serviço são modelados por distribuições triangulares como aproximação paramétrica controlada. Cada tempo $\text{Tri}(a, m, b)$ representa uma faixa operacional congelada antes do experimento principal, não uma distribuição empírica estimada diretamente (Law, 2015, p. 376–377).

O sistema será simulado como **simulação terminante de um dia operacional**. Cada replicação começa às 06h00 com pátio e buffers vazios, recursos disponíveis e lista futura iniciada com chegadas e perturbações da semente. A janela de chegada termina às 18h00; caminhões não concluídos entram como fila remanescente e ficam fora do throughput do dia.

Bloco paramétrico	Valor congelado	Papel experimental e origem dominante
Volume e recursos	$N \in \{60, 120, 180\}$ caminhões/dia; 1–3 moegas; 1–2 balanças no pool compartilhado	define escala, gargalo de descarga e reentrância operacional da pesagem
Chegadas	processo não homogêneo condicionado a N , com pesos 6, 3, 7 e 2 nos blocos 06h–09h, 09h–11h, 11h–14h e 14h–18h	impõe dois picos diários e comparação pareada entre políticas
Tempos de serviço	entrada Tri(2, 4, 7) min; pesagem Tri(3, 5, 8) min; descarga Tri(12, 20, 35) min	combina hipótese sintética, decomposição operacional e literatura de elevadores de grãos (Berruto; Maier, 2001; Bouland, 1967)
Perturbações e prioridade	prioridade mandatória 15%; bloqueio documental 3%; falha base 5% por turno fora do regime de falha crítica, cuja ocorrência no gargalo é forçada; duração Tri(20, 40, 70) min; chuva em 10% dos blocos de 30 min	gera estresse controlado sem colapso determinístico
Controles estruturais	janela ordinária $H_0 = 6$ caminhões por evento/recurso; buffer intermediário de 12 caminhões por etapa	limita reordenação local e evita fila infinita mascarando congestionamento
Sementes e reprodutibilidade	sementes 101–150, com 50 repetições por configuração	garante <i>common random numbers</i> e comparações pareadas

Tabela 8 – Matriz paramétrica enxuta do simulador e das hipóteses congeladas.

Para eliminar graus de liberdade que permaneciam implícitos na implementação, esta versão congela também os seguintes parâmetros: bloqueios documentais são liberados após Tri(30, 60, 120) minutos; a primeira moega é exposta à chuva quando $m \geq 2$, enquanto a moega única é coberta; o regime de pico usa pesos de chegada (9, 2, 10, 2); o regime de falha crítica força uma falha no gargalo com início $U(240, 480)$; o regime de mudança de prioridade sorteia um instante em $U(240, 480)$ e seleciona $\lceil 0,10N \rceil$ caminhões com chegada a partir dele, ordenados por chegada e identificador, para atribuir prioridade mandatória. Caminhões já mandatórios podem ser selecionados, portanto não se prometem 10% de novos mandatórios. Se faltarem candidatos, a instância é rejeitada antes das políticas. Na distribuição inicial, 20% recebem prioridade operacional intermediária $p = 1$, além dos 15% com prioridade mandatória $p = 2$.

As semânticas operacionais ficam igualmente fixadas: o dia sofre corte duro aos 720 minutos, com espera remanescente censurada nesse instante; a ordem de eventos simultâneos é conclusão de serviço, recuperação, fim de chuva, falha, início de chuva, liberação documental, mudança de prioridade e chegada, conforme a tabela versionada do executor; o buffer de 12 limita a fila a jusante antes de novo despacho; falhas são não preemptivas; a portaria possui um recurso fixo; e a penalidade de reordenação conta candidatos que chegaram antes do selecionado. Essas escolhas pertencem ao protocolo canônico deste TCC e não podem ser alteradas pela implementação experimental sem emenda documentada.

Estudos clássicos de elevadores americanos reportam **despejo isolado** na cava entre 4 e 10 minutos (Berruto; Maier, 2001; Bouland, 1967). Aqui, descarga representa o **ciclo completo na moega**: (i) **amostragem de qualidade** (≈ 3 –8 min); (ii) **posicionamento e despejo** (≈ 4 –10 min, compatível com (Berruto; Maier, 2001; Bouland, 1967)); e (iii) **geração do ticket** (≈ 2 –5

min). A moda de 20 min representa o cenário nominal; a cauda de 35 min cobre atendimento sucessivo sem intervalo.

Critério de aceitação de cenário. Cada cenário sintético será verificado antes da execução das políticas. O protocolo rejeita violações estruturais, contagem diferente de N , recurso nulo em etapa obrigatória, taxas ou eventos fora das faixas congeladas, colapso degenerado definido a priori ou tempos médios fora de $\bar{t}_{\text{entrada}} < \bar{t}_{\text{pesagem}} < \bar{t}_{\text{descarga}}$. Cada rejeição registra semente, tentativa e motivo; uma nova amostragem, quando solicitada explicitamente, recebe proveniência própria. H1 e desempenho relativo nunca justificam rejeição.

O experimento principal fixa **50 repetições** por configuração para estabilizar medianas e comparações pareadas não paramétricas, sem depender do piloto. O dimensionamento estatístico usa como unidade efetiva o par cenário + semente, não a semente isolada. Assim, após a estratificação nominal, o estrato de média congestão possui 600 pares e o de alta congestão possui 2.800 pares; a carga baixa, com 200 pares, permanece como controle operacional.

A análise auxiliar RHFS (*Dynamic Reentrant Hybrid Flow Shop*) é uma âncora exploratória de variabilidade, sem resultados do experimento principal. O procedimento centra pela mediana as diferenças de p95 dos contrastes auxiliares, reúne essas diferenças em um conjunto de reamostragem e impõe um deslocamento hipotético δ . A configuração do script usa 5.000 reamostragens para estimar a probabilidade de rejeição de **um teste de Wilcoxon unilateral**, em $\alpha = 0,05$. A simulação de Monte Carlo permite examinar o comportamento da regra efetivamente implementada (Law, 2015); aqui, essa regra auxiliar não reproduz a decisão confirmatória completa. A aproximação de Noether (1987) permanece apenas como referência analítica de ordem de grandeza, com limitações para empates e discretizações.

As saídas auxiliares arquivadas reportam efeitos mínimos detectáveis, para poder de 0,80, de aproximadamente 6,0% em média congestão e 4,2% em alta congestão; reportam também potência próxima de 1,00 para o deslocamento hipotético de 15%. Esses valores descrevem somente o teste auxiliar e não foram obtidos pela execução da campanha principal. O procedimento não simula a conjunção dos três comparadores, a guarda de não inferioridade do throughput, o teste deslocado no limiar de ganho de 15% nem o ajuste de Holm entre estratos. Portanto, seus valores de potência e MDE não estimam a potência de H1 nem alteram seus critérios de decisão. A Figura 6 preserva essa evidência auxiliar; a execução integral que originou seus valores não foi reconfirmada nesta revisão.

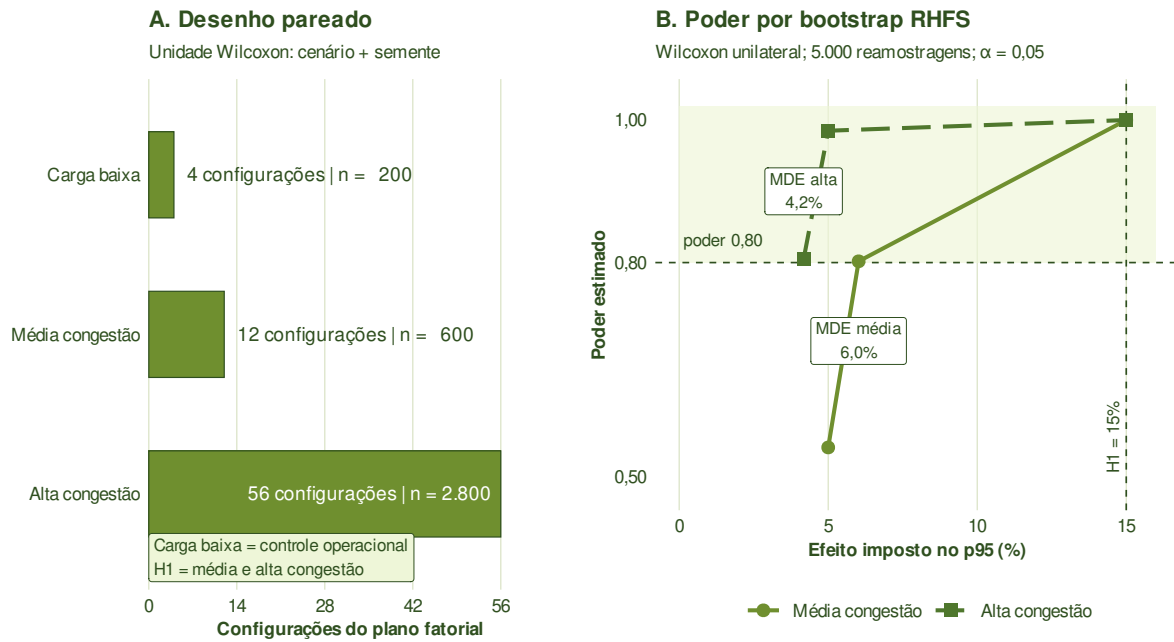


Figura 6 – Desenho pareado e saídas arquivadas de poder de um teste auxiliar. O painel A mostra o n por estrato, calculado como configurações $\times$ 50 sementes. O painel B refere-se a um Wilcoxon unilateral sobre contrastes RHFS, em $\alpha = 0,05$, e não à decisão completa de H1. O ponto de 15% representa apenas um deslocamento hipotético nesse teste auxiliar.

Os limiares de 15% (redução mínima do p95, critério de H1) e 100% (cobertura de justificativa legível, critério de A2) serão tratados como metas iniciais acima do ruído operacional esperado. Os valores de $H_0 = 6$ e dos limiares $\tau_2 = 10$, $\tau_1 = 30$, $\tau_0 = 60$ são **pré-especificados** e permanecem fixos no experimento principal; taxas de evento e o multiplicador dos limiares de prioridade serão verificados na grade de sensibilidade multivariada, sem recalibrar o artefato.

O protocolo inferencial será hierarquizado. A métrica primária confirmatória é o p95 de espera nos estratos de média e alta congestão, analisados separadamente. Para cada par formado por estrato s e comparador operacional primário c , a decisão é um teste interseção–união (IUT): o teste unilateral do ganho em p95 deve sustentar a redução mínima de 15%, e a guarda de throughput deve sustentar não inferioridade contra a margem $\max(2, 0,02N)$ caminhões/dia. A margem de não inferioridade é específica de cada configuração, calculada como $\delta(N) = \max(2; 0,02N)$ a partir do volume N daquela configuração. Para evitar que o agrupamento de configurações com N distintos dentro de um estrato misture margens heterogêneas, a guarda de throughput é testada sobre a diferença pareada deslocada $d'_i = (TH_{Motor,i} - TH_{comp,i}) + \delta(N_i)$, aplicando-se o Wilcoxon unilateral a $H_0 : \text{mediana}(d') \leq 0$ contra $H_1 : \text{mediana}(d') > 0$. Assim, cada par contribui com sua própria margem e o teste do estrato opera sobre uma escala homogênea de não inferioridade. Essa combinação de superioridade em uma medida e não inferioridade em outra segue o uso de IUT para decisões conjuntivas em problemas de equivalência e não inferioridade (Berger; Hsu, 1996).

No nível do estrato, o artefato só “vence” se a decisão IUT passar contra os três comparadores primários: FIFO *flow-faithful*, prioridade + factibilidade local e despacho dinâmico por escore fixo. Como um IUT decide pela alternativa global apenas quando todos os testes componentes rejeitam, o tamanho do teste global fica no máximo em α ; a lógica remonta à formulação de Berger (1982) para testes multiparamétricos e amostragem de aceitação. Portanto, não haverá correção de multiplicidade entre os três comparadores primários dentro de um estrato.

A multiplicidade confirmatória remanescente está entre as duas afirmações científicas substantivas: H1 em média congestão e H1 em alta congestão. Para essa família de duas hipóteses de estrato, o p-valor global de cada estrato será calculado como o maior p-valor dos componentes exigidos pelo IUT, isto é,

$$p_s^{\text{IUT}} = \max_{c \in \mathcal{C}_{\text{prim}}} \{p_{s,c}^{\text{p95}}, p_{s,c}^{\text{thr}}\},$$

e somente os dois valores $\{p_{\text{med}}^{\text{IUT}}, p_{\text{alta}}^{\text{IUT}}\}$ serão ajustados pelo procedimento sequencial de Holm (Holm, 1979). As demais métricas entram como evidência secundária descritiva.

Parâmetro congelado	Valor inicial	Observação metodológica
Janela ordinária	$H_0 = 6$, com expansão crítica por limiar de espera	preserva decisão local auditável sem transformar o artefato em escalonador global
Limiares de prioridade	$\tau_2 = 10$ min, $\tau_1 = 30$ min, $\tau_0 = 60$ min	fixos no experimento principal; o multiplicador de estresse entra apenas na sensibilidade
Tratamento de empate numérico	normalização degenerada igual a 0; afinidade imediata binária	evita divisão indefinida e impede vantagem artificial em filas vazias ou recursos homogêneos
Desempate e replay	prioridade, chegada à etapa e identificador do caminho	garante determinismo e reconstruibilidade

Tabela 9 – Parâmetros congelados da política de despacho.

Nota sobre H_0 . O valor $H_0 = 6$ é tratado como parâmetro estrutural da política, não calibrado por desempenho, e não representa otimalidade global. Ele é defensável por três razões. Primeiro, preserva a noção de decisão local e auditável: o auditor reconstrói por que o sistema escolheu um caminho entre uma vizinhança curta de candidatos ordinários, dialogando com o critério A2. Segundo, limita a profundidade de reordenação ordinária, evitando que o motor busque caminhos muito atrás na fila e gere uma política operacionalmente agressiva. Terceiro, graças à expansão por pressão positiva da Equação (3.1), H_0 não constitui barreira contra urgência: candidatos já críticos entram no domínio independentemente de sua posição de chegada. A robustez da escolha será verificada por diagnóstico de ativação da janela reportado no Apêndice A e por sensibilidade em $H_0 \in \{4, 6, 8\}$ no teste multivariado de estresse, mantida a mesma regra de expansão crítica.

Nota sobre τ e o multiplicador de estresse. Os limiares $\tau_2 = 10$ min, $\tau_1 = 30$ min e $\tau_0 = 60$ min seguem plausibilidade operacional: prioridade alta tolera espera curta, carga padrão tolera espera moderada e carga não crítica pode aguardar até o fim do turno. Eles permanecem fixos no experimento principal. O multiplicador $\in \{0,75; 1,00; 1,25\}$ desloca os limiares globalmente na análise de robustez sem alterar a lógica interna do despachante.

O protocolo inclui ainda um **teste multivariado de estresse**, executado **após** o experimento principal e distinto do piloto de sanidade. A grade cruza $H_0 \in \{4, 6, 8\}$, buffer $\in \{8, 12, 16\}$, multiplicador dos limiares de prioridade $\in \{0,75, 1,00, 1,25\}$ e intensidade de eventos $\in \{\text{base}, \text{alta}\}$, mantendo a mesma regra de expansão crítica da Equação (3.1). H1 será tratada como robusta se o artefato preservar ganho mediano positivo no p95 contra todos os comparadores operacionais primários em pelo menos 75% da grade, sem violar a margem de throughput.

A rastreabilidade mínima dos fatos operacionais usados na pesquisa está consolidada na Tabela 14, no Apêndice A. No protocolo, esses fatos funcionam como entradas congeladas: orientam filtros de factibilidade, bloqueios, prioridades e requisitos de governança antes da abertura dos resultados.

3.4 Métricas e Políticas de Comparação

Métrica	Definição operacional	Papel no experimento
Espera acumulada em fila	soma, nas quatro etapas, do intervalo entre elegibilidade e início de serviço; reportada por p50 e p95	métrica primária confirmatória para H1
Throughput	caminhões que completam o ciclo no horizonte diário; remanescentes entram como fila final	guarda de não piora para evitar ganho aparente por abandono de veículos
Tempo total no sistema	tempo observado desde a chegada até a pesagem final ou o fim do horizonte, com indicador de censura; mediana e IQR dos ciclos completos	evidência secundária, com contagem explícita dos caminhões incompletos
Makespan	intervalo entre a primeira chegada e a última conclusão registrada no dia	verifica alongamento ou compressão do ciclo operacional completo
Utilização e ociosidade	tempo ocupado sobre horizonte disponível e bruto; minutos ociosos disponíveis e fração líquida de ociosidade	contrapartida de capacidade, por recurso e classe, ponderada por recurso-minutos
Estabilidade e reordenação	inversões e deslocamento de posição entre candidatos comuns a decisões consecutivas do mesmo recurso; quebra de FIFO e frequência dessas mudanças	descreve a ordem observada dos candidatos, sem inferir um plano global
Factibilidade e rastreabilidade	restrições modeladas e campos de auditoria da Seção 3.1; reconstrução automatizada	verifica completude e consistência computacional, sem medir legibilidade humana
CO ₂ estimado	emissão derivada do tempo em fila com motor ligado, usando consumo em marcha lenta e fator de emissão declarados	indicador exploratório, sem papel confirmatório

Tabela 10 – Métricas consolidadas do simulador e papel experimental.

O indicador ambiental usa a fronteira de motor ligado em fila e entra apenas como variável derivada. A redução de tempo em marcha lenta (*idle time*) é adotada como métrica operacional de iniciativas verdes em agendamento de caminhões, conforme o tratamento de custos e emissões por ociosidade em Li, Chen *et al.* (2018). Para a política π , calcula-se $\hat{E}_{CO_2}(\pi) = (\sum_{i \in I} W_i^{\text{fila}}(\pi)/60) \rho_{\text{idle}} \gamma_{\text{diesel}}$, com $\rho_{\text{idle}} = 0,8$ galão/hora no valor-base, sensibilidade em $[0,5; 1,0]$ galão/hora e $\gamma_{\text{diesel}} = 10,18$ kg CO₂/galão (Energy, 2015; United States

Environmental Protection Agency, 2026). Deslocamento, partida a frio, poeira, eletricidade e ciclo de vida do combustível ficam fora do cálculo.

A espera elegível ainda em curso no fim do horizonte integra o total observado e a estimativa exploratória de CO₂. Para o tempo no sistema, cada caminhão conserva seu valor observado e o indicador de censura; os resumos de mediana e IQR utilizam somente ciclos completos e são indisponíveis quando nenhum ciclo termina. Esses resumos condicionais devem ser apresentados com as contagens de ciclos completos e censurados.

Na utilização, intervalos ocupados são limitados ao horizonte diário. Intervalos indisponíveis sobrepostos entram por sua união, sem dupla contagem. A utilização bruta divide os minutos ocupados pelo horizonte bruto; a líquida usa o horizonte menos a indisponibilidade. A ociosidade em minutos é o tempo disponível menos o ocupado, e sua fração líquida é o complemento da utilização líquida. As agregações por classe dividem somas de recurso-minutos, em vez de calcular a média simples das porcentagens individuais.

As medidas de estabilidade restringem cada comparação aos caminhões presentes nas duas listas consecutivas de candidatos do mesmo recurso físico. Somam-se as inversões de ordem e calcula-se, em cada interseção, o deslocamento absoluto médio de posição; o resumo deste deslocamento é a média entre comparações. Interseções vazias ou unitárias têm distância zero, e a quantidade de candidatos comparáveis acompanha o resultado. A frequência de replanejamento conta comparações com mudança relativa de ordem por hora simulada. Quebra de FIFO compara o selecionado com o primeiro candidato admissível por entrada na etapa e identificador. Essas medidas não representam alterações de uma sequência global de serviços não registrada.

O conjunto de comparação reúne quatro políticas de referência e o artefato proposto. FIFO e BATCH aparecem em recebimento de grãos como regras simples (Berruto; Maier, 2001); appointment systems e agendamento colaborativo reforçam comparações além do FIFO (Phan; Kim, 2016; Azab; Karam; Eltawil, 2017); e trabalhos de interrupção/reagendamento separam resposta a eventos de plano estático inicial (Li; Chen *et al.*, 2018; Xu; Liu; Li *et al.*, 2022). O escore fixo é um adversário dinâmico crível: uma regra de índice ponderado inspirada nas regras de despacho composto (*composite dispatching rules*) catalogadas por Panwalkar e Iskander (1977) e na família ATC/COVERT estudada por Vepsäläinen e Morton (1987). A Tabela 11 fixa o papel de cada política; as políticas deslocadas para sensibilidade aparecem no Apêndice B.

Política	Regra congelada	Papel na comparação
FIFO estrito	atende por chegada à etapa; se o primeiro caminhão estiver inelegível, o recurso aguarda ou registra bloqueio	limite inferior descritivo, fora do teste substantivo de H1
FIFO <i>flow-faithful</i>	escolhe o candidato mais antigo dentro de $C_{k,r}^{adm}$	comparador operacional primário baseado em FIFO factível
Prioridade + factibilidade local	ordena $C_{k,r}^{adm}$ por prioridade operacional e chegada à etapa	comparador primário para medir ganho além de prioridade e factibilidade
Despacho dinâmico por escore fixo	aplica 0,45 espera normalizada +0,35 prioridade +0,20 afinidade imediata	comparador dinâmico principal, pré-especificado e sem calibração pelo piloto
Artefato proposto	aplica ranking lexicográfico $h_{k,r}(i)$, desempates fixos e registro auditável	política principal da pesquisa

Tabela 11 – Políticas do experimento principal. H1 será julgada contra FIFO *flow-faithful*, prioridade + factibilidade local e despacho dinâmico por escore fixo.

Como fixado na Seção 3.2.2, as políticas do painel confirmatório observarão a mesma verdade local validada, a mesma checagem de restrições rígidas, o mesmo domínio admissível, o mesmo bloqueio formal e o mesmo log. Varia somente a regra de seleção quando há mais de uma alternativa elegível; factibilidade, admissão e registro pertencem à plataforma experimental, não a uma vantagem exclusiva do artefato.

O protótipo registra, por decisão, entradas consideradas, restrições ativadas, alternativa selecionada e eventual quebra de FIFO. A justificativa estruturada contém cinco campos: caminhão/etapa, recurso escolhido ou bloqueado, regras ativadas, motivo e quebra de FIFO. O auditor verifica esses campos e a reconstrução dos eventos. Autenticação, intervenção de pessoas e legibilidade não são avaliadas na versão 2.0.0; permanecem como requisitos de uma aplicação operacional futura. A literatura de rastreabilidade digital no pós-colheita apoia a dimensão de auditoria (Dyck *et al.*, 2023).

A avaliação executa o protocolo deste capítulo, com as métricas consolidadas na Tabela 10. O **Bloco A** compara políticas em cenários simulados; o **Bloco B** audita segurança operacional e rastreabilidade do artefato. Todos os comparadores usarão o mesmo simulador, eventos, filtro de factibilidade, logs e sementes; muda somente a política de ranqueamento/seleção.

O Bloco A compara cenários equivalentes, executando cada cenário com todas as políticas. A literatura aponta maior fragilidade de regras estáticas sob variabilidade e pressão sobre recursos (Abdelmagid; Gheith; Eltawil, 2022; Nasiri *et al.*, 2022; Wang; Lin; Zhen, 2023). A métrica confirmatória será o p95 da **espera acumulada em fila**; throughput atuará como guarda de não piora. Tempo total no sistema, makespan, estabilidade, violações evitáveis de FIFO, utilização líquida/bruta, ociosidade e CO₂ estimado serão secundárias. A estimativa ambiental não

adiciona uma segunda prova de desempenho: ela traduz, em unidade física, a espera com motor ligado. Para mitigar viés de agregação, resultados de espera nunca serão apresentados apenas como média global dos 72 cenários; toda tabela ou figura de desempenho deverá separar **carga baixa, média congestão e alta congestão**.

H1 exige redução de pelo menos 15% na mediana pareada do p95 da espera acumulada em fila, nos estratos de média e alta congestão analisados separadamente, contra FIFO *flow-faithful*, prioridade + factibilidade local e despacho dinâmico por escore fixo. O artefato também deve respeitar a margem protetiva de throughput $\max(2, 0,02N)$ caminhões/dia. Assim, a decisão confirmatória passa por duas conjunções: dentro de cada par comparador–estrato, p95 e throughput precisam passar; dentro de cada estrato, os três comparadores primários precisam passar. No Bloco B, A1 será verificado por validador determinístico independente, inclusive em casos adversariais; A2 será verificado por completude e reconstruibilidade dos logs, com cobertura automatizada de 100% dos logs.

O protocolo separa fatos operacionais, hipóteses de calibração e resultados observados. Além do Wilcoxon signed-rank, o estudo reportará mediana e IQR das diferenças pareadas, Hodges–Lehmann, intervalos bootstrap pareados de 95% com 5.000 reamostragens e r_{rb} . A quantidade de reamostragens será registrada junto às saídas. Empates e diferenças zero serão explicitados; se dominarem, o teste de sinais pareado entrará como robustez. Cenários de desenvolvimento, piloto e experimento principal permanecem separados quanto ao propósito (sanidade vs. confirmação), sem que ajustes do piloto retroajam sobre os parâmetros congelados.

O piloto verificará sanidade das métricas e do simulador, estabilidade do ganho pareado no p95 e ausência de comportamento degenerado. A estabilidade será observada pela largura do intervalo bootstrap de 95% para a melhoria mediana e pelo IQR do ganho pareado. O número de sementes permanece fixo em 50. O piloto mantém H , limiares τ e pesos (0,45; 0,35; 0,20) pré-especificados, de modo que a comparação principal avalie parâmetros congelados, sem ajuste conjunto.

A unidade de análise fica congelada: decisões individuais alimentam auditoria; métricas por caminhão geram resumos por dia simulado; métricas de equipamento agregam por recurso e classe, preservando portaria, balanças e moegas como categorias separadas. O Wilcoxon será aplicado sobre pares ‘cenário + semente’, com uma observação por dia e política, separada por estrato de congestão. O ajuste de Holm incidirá somente sobre os dois p-valores globais de estrato calculados pela lógica IUT; não será aplicado aos três comparadores primários nem às métricas secundárias. A carga baixa será reportada como estrato de controle operacional, sem expectativa confirmatória de superioridade; média e alta congestão formam os estratos substantivos de H1. Qualquer agregado geral, se incluído, terá caráter meramente descritivo e deverá aparecer depois dos resultados estratificados.

Na versão 2.0.0, A2 será avaliado por auditor automatizado independente sobre 100% dos logs: completude dos cinco campos, consistência das regras e causas, candidatos e exclusões, quebra de FIFO, encadeamento dos comandos e reconstrução do estado. A amostragem para revisão por pessoas e o cálculo de kappa de Cohen pertenciam ao escopo humano da versão 1.0.0

e ficam reservados a avaliação futura. Não se reportam pareceres ou concordância inexistentes; passar A2 automatizado não estabelece legibilidade ou utilidade para operadores.

Na matriz científica, o DES emite `OPERATOR_DECISION` com `accept` automaticamente após a recomendação. Trata-se de um operador sintético: o encadeamento recomendação–aceitação–serviço pode ser verificado por replay, mas não houve participação humana nessa decisão. Uma entrada separada, restrita a instâncias de validação, exercita respostas sintéticas de aceitar, rejeitar e substituir por outro candidato admissível. Esses ensaios registram origem simulada, motivo, recomendação original e escolha efetiva; seus testes persistem e releem JSONL, reconstroem o estado final e impedem serviço para uma escolha inadmissível. Eles não integram as 18.000 execuções previstas nem demonstram participação humana. A integração com pessoas autorizadas e a avaliação de sua intervenção permanecem pendentes.

Os estados de aceitação distinguem a verificação computacional de A1/A2, os ensaios sintéticos do operador e as avaliações humanas não realizadas. O evento `OPERATOR_DECISION` continua identificando uma decisão simulada. A aceitação global do trabalho depende também das campanhas previstas, das análises, da entrega tridimensional e da redação; uma auditoria automatizada aprovada não encerra essas entregas.

3.4.1 Disponibilidade de Dados e Código

Os dados sintéticos, sementes, instâncias, logs agregados, saídas experimentais, scripts de análise e código-fonte customizado necessários para reproduzir os resultados da etapa experimental posterior serão disponibilizados em repositório público ou mídia institucional no momento da entrega final, sujeitos a restrições institucionais. A versão utilizada na análise será identificada por URL, tag ou hash de commit, com instruções de execução, versões de dependências e ambiente computacional.

Este repositório do TCC, em especial `main.tex` e `refs.bib`, é a **fonte canônica** da terminologia, dos parâmetros, das tabelas e do protocolo. Repositórios de implementação podem manter cópias geradas para reprodução, mas não podem redefinir o protocolo. Cada execução deverá registrar o hash da versão canônica usada, o checksum dos parâmetros e o esquema dos eventos exportados ao modelo digital.

Dados reais, documentos sensíveis ou informações operacionais identificáveis não serão incluídos no pacote aberto. Quando algum artefato não puder ser disponibilizado integralmente, será fornecida versão sintética ou anonimizada com a mesma estrutura de campos e diferenças declaradas. Até a liberação final do repositório congelado, os materiais de reprodução ficam disponíveis mediante solicitação razoável ao autor.

4 Resultados Parciais

Nesta etapa, “resultado” não significa ainda superioridade estatística do motor. O resultado do TCC I é a preparação verificável do experimento: recorte operacional definido, restrições rígidas explicitadas, políticas de referência congeladas, parâmetros sintéticos justificados, métricas selecionadas e protocolo estatístico descrito. A comparação principal de desempenho permanece reservada ao TCC II; o que se demonstra aqui é a existência de uma base implementada e testável, ainda sujeita à execução confirmatória dentro do modelo sintético especificado.

Estado das entregas. Os resultados da campanha principal e a conclusão de H1 estão **indisponíveis** nesta revisão do protocolo. A avaliação humana não foi realizada e está fora do escopo de aceitação computacional da versão 2.0.0. O modelo tridimensional e o replay no Unreal Engine permanecem **não entregues**. Esses estados somente serão atualizados mediante as evidências correspondentes.

4.1 Dados, tratamento e preparação experimental

Os dados principais são sintéticos, parametrizados e controlados. Essa escolha isola o efeito da política de despacho, permite pareamento por sementes e garante reprodutibilidade. Dados reais ampliariam a validade externa, mas também trariam heterogeneidade operacional e restrições de acesso que extrapolam a etapa atual.

O tratamento experimental já está especificado no Capítulo 3: plano fatorial, parâmetros sintéticos, hipóteses congeladas, plausibilidade dos parâmetros, limiares da política e políticas de comparação. Nesta etapa, o resultado parcial relevante é a consolidação desse protocolo em uma trilha reprodutível, na qual cada dia simulado possui cenário, semente, política e saídas agregadas identificáveis.

O experimento principal comparativo, descrito nas matrizes da Seção 4.2, será executado no TCC II. O motor e o simulador possuem implementação em experimento-notebook, neste repositório, com testes automatizados e execuções de validação de engenharia; isso demonstra implementabilidade, não desempenho confirmatório. Um auditor independente dos artefatos persistidos verifica A1, completude estrutural de A2, hashes e consistência entre CSV e JSONL; sua aplicação à matriz completa ainda precisa ser realizada; a avaliação humana não integra o critério A2 da versão 2.0.0. Também permanecem pendentes as 18.000 execuções e a análise de H1. A inicialização do projeto Unreal Engine 5.8 não entrega a cena de domínio nem o replay integrado. A Tabela 19, no Apêndice C, registra apenas evidências auxiliares e seus limites (Hevner *et al.*, 2004).

4.2 Matriz de resultados prevista para o TCC II

Os resultados quantitativos do TCC II serão apresentados apenas após a execução consolidada do simulador. Nesta versão, o corpo do texto evita tabelas vazias e registra somente a lógica de leitura: H1 será julgada pela redução pareada do p95 de espera acumulada, preservada a margem protetiva de throughput, nos estratos de média e alta congestão.

As matrizes tabulares previstas para o TCC II foram deslocadas para as Tabelas 15, 16 e 17, no Apêndice A. Elas definem campos a preencher apenas depois da execução do simulador, preservando a separação entre carga baixa, média congestão e alta congestão. A Figura 7 permanece no corpo como esquema visual de leitura entre throughput e espera.

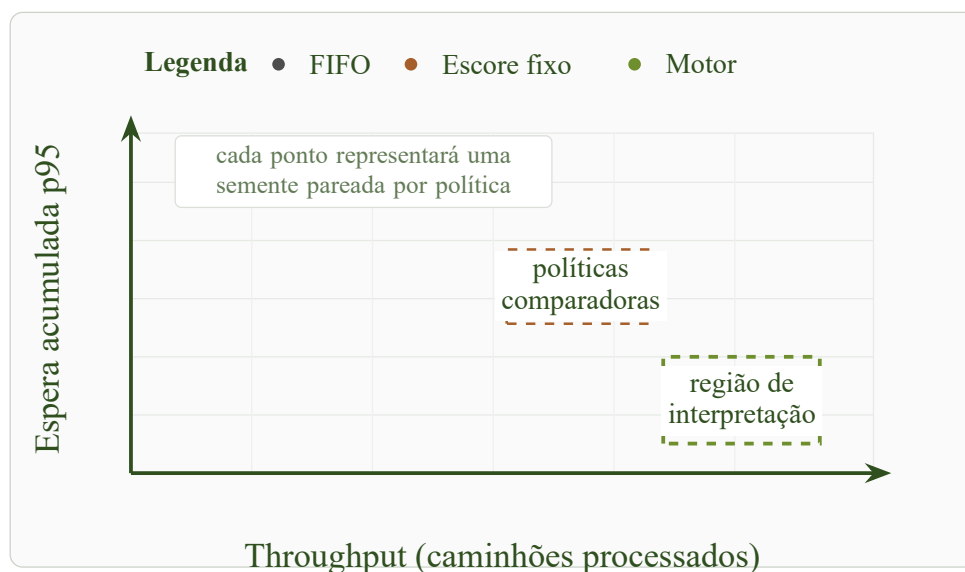


Figura 7 – Leitura conjunta prevista para throughput e espera acumulada p95. Cada ponto representará uma semente pareada de uma política no TCC II; a região indicada funciona apenas como guia para interpretar menor espera sem recuo material de throughput, não como resultado antecipado.

5 Cronograma

O cronograma traduz o protocolo em uma sequência de trabalho para o TCC II. A ordem das macroetapas preserva as dependências principais: fechamento de protocolo, implementação e validação, execução experimental, análise, redação e defesa.

Macroetapa	Jun. 26	Jul. 26	Ago. 26	Set. 26	Out. 26	Nov. 26	Dez. 26
Fechamento de escopo, literatura e protocolo	•	•					
Implementação do simulador, logs e validadores		•	•	•			
Desenvolvimento do modelo digital no Unreal Engine 5.8		•	•	•	•		
Geração de cenários, piloto e congelamento de parâmetros			•	•			
Execução do experimento principal					•	•	
Análise estatística, sensibilidade e auditoria dos logs						•	•
Redação dos resultados, discussão e conclusão				•	•	•	•
Revisão final, apresentação e defesa						•	•

Tabela 12 – Cronograma macro de execução da pesquisa entre junho e dezembro de 2026.

6 Ameaças à validade

Mesmo com protocolo fechado, o desenho experimental ainda pode falhar em pontos específicos. O primeiro risco é de construção: uma “justificativa legível” pode registrar a regra acionada sem realmente ajudar o avaliador a entender a decisão. A checagem de campos obrigatórios e o replay verificam somente a rastreabilidade estrutural. A compreensão humana permanece não avaliada, sem mitigação empírica neste estudo. O segundo risco é interno: parâmetros calibrados a favor do artefato poderiam inflar o ganho observado. Para reduzir esse viés, requisitos, políticas de referência e parâmetros do simulador ficam separados, e as comparações usam sementes pareadas, margem de throughput e teste multivariado de estresse. Também há risco de implementação; erros no simulador poderiam favorecer uma política. Por isso, o protocolo exige validadores determinísticos, logs por evento e replay auditável das restrições rígidas.

A validade externa delimita o alcance dos resultados: a comparação testa políticas no modelo sintético especificado, sob hipóteses de engenharia. Não há calibração empírica ou validação de face realizada, e a verificação automatizada não demonstra aderência a uma cooperativa real. A transferência exige dados locais e avaliação operacional independente. A análise de sensibilidade investiga dependência dos resultados às hipóteses parametrizadas, sem substituir essa validação.

O modelo digital em Unreal Engine introduz uma ameaça adicional de validade de representação: animação visual plausível pode sugerir fidelidade operacional que os dados sintéticos não sustentam. A mitigação consiste em reproduzir somente estados presentes no log canônico, validar o esquema de intercâmbio e identificar a cena como modelo digital de pesquisa. Sem telemetria de ativo físico e sincronização bidirecional, nenhum resultado será descrito como validação de gêmeo digital.

A discretização de ρ implica que o estrato de média congestão repousa sobre um único nível nominal de carga ($\rho = 0,833$); a evidência de H1 nesse estrato apoia-se na variação do recurso ligante entre as três configurações, e não em uma faixa contínua de carga. A extrapolação para cargas intermediárias não amostradas ($0,85 \leq \rho < 1,11$) permanece fora do escopo confirmatório.

A síntese de cenários adiciona risco de contaminação semântica entre descrição operacional, estrutura formal e comportamento simulado. Um cenário pode soar plausível e ainda assim representar outro problema quando convertido em variáveis, restrições e eventos. A mitigação exige estruturas formais, validação determinística, execução no simulador, rejeição de instâncias inconsistentes e logs de origem. Se logs reais forem incorporados no futuro, o protocolo deverá acrescentar matriz de dependências, cobertura de segmentos raros e avaliação de risco de privacidade.

A abstração em quatro etapas delimita a fronteira do modelo e concentra a análise nos gargalos que determinam filas, bloqueios e propagação de atrasos.

Como risco de modelagem estatística de entrada, distribuições triangulares não reproduzem caudas longas à direita típicas de tempos de serviço altamente assimétricos. Law demonstra que aproximar uma lognormal por uma triangular com mínimo e moda corretos pode subestimar severamente a espera média em fila em um sistema M/G/1 (Law, 2015, Ex. 6.23, p. 376–377). Nesta pesquisa, esse risco é mitigado por eventos disruptivos separados, análise estratificada por congestão, métrica p95 e análise de sensibilidade; ainda assim, resultados sob disrupção extrema devem ser lidos como evidência controlada, não como previsão de cauda operacional real.

Também há ameaça de validade estatística: a comparação envolve múltiplas políticas, cenários e métricas. O protocolo responde com pareamento por semente, separação entre métrica confirmatória e métricas secundárias, decisão IUT para os comparadores primários e correção de Holm restrita às duas hipóteses de estrato. Com isso, a interpretação evita transformar cada indicador exploratório em confirmação independente sem desperdiçar poder com correção sobre uma conjunção que já controla o erro.

7 Conclusão

Este trabalho parte de uma decisão simples de enunciar e difícil de executar: quando um recurso fica livre, qual caminhão deve ser atendido a seguir? Ao formular essa escolha como despacho online sob restrições, a pesquisa transforma uma prática operacional muitas vezes tácita em artefato computacional modelável, auditável e avaliável. A revisão de literatura aproxima o problema de truck appointment systems, scheduling sob incerteza e replanejamento em tempo real, mas o contexto agroindustrial impõe condições próprias: falha segura, bloqueios documentais, chuva, compatibilidade carga–recurso, rastreabilidade e controle humano.

O TCC I consolida quatro bases para a etapa experimental. A primeira é a modelagem formal do problema (Seção 3.2), com S_k , $C_{k,r}$, $h_{k,r}(i)$ e execução determinística. A segunda é o desenho experimental (Capítulo 3), com políticas congeladas, regimes de perturbação, estratos de congestão, métricas, limiares de H1/A1/A2 e protocolo estatístico. A terceira é o plano de reprodutibilidade (Seção 3.4.1), com dados sintéticos, sementes, logs, scripts de análise e identificação da versão por URL, tag ou hash de commit. A quarta é a especificação da arquitetura no Unreal Engine 5.8: a transformação de logs em visualização tridimensional e replay permanece uma entrega pendente, sem reivindicação de gêmeo digital.

H1 será verificada no TCC II: reduzir em pelo menos 15% a mediana pareada do p95 da espera acumulada em fila, nos estratos de média e alta congestão, sem violar a margem protetiva de throughput. A1 e A2 complementam H1 ao separar desempenho de política e qualidade de artefato: A1 exige ausência de violação de restrições modeladas, verificada independentemente; A2 exige rastreabilidade e reconstruibilidade automatizada das decisões simuladas.

Quatro fronteiras delimitam as conclusões: cenários sintéticos não substituem validação de campo; parâmetros são hipóteses de engenharia com origem documentada, sem validação humana realizada; a decomposição em quatro etapas concentra o modelo em filas, bloqueios e propagação de atrasos; e a representação no Unreal Engine é um modelo digital, sem sincronização demonstrada com um sistema físico real.

O trabalho propõe uma base computacional para comparar políticas de despacho e verificar eventos e decisões em um domínio sintético. A entrega no Unreal Engine permanece no escopo do TCC; a avaliação de usabilidade, a supervisão com participantes e a validação em campo ficam como trabalhos futuros. Os resultados do simulador, quando produzidos, não comprovarão essas avaliações externas.

A principal entrega desta etapa, portanto, não é um resultado de superioridade empírica, mas um protocolo fechado para testá-la. O TCC II deverá executar esse protocolo, reportar ganhos e perdas por estrato de congestão, auditar logs e discutir os casos em que o artefato não superar comparadores fortes. Essa delimitação preserva a força da contribuição: o trabalho apresenta uma formulação reprodutível, comparadores definidos e critérios claros de aceitação.

APÊNDICE A – Material suplementar de comparação e resultados previstos

Este apêndice reúne matrizes de apoio que documentam comparação com literatura, rastreabilidade de fatos operacionais e formatos previstos de reporte. O conteúdo é suplementar: não antecipa resultado empírico nem altera os critérios confirmatórios de H1, A1 e A2.

A.1 Comparação direta com a literatura

Tabela 13 – Comparação direta entre motor proposto e frentes da revisão de literatura.

Frente	Cobertura da literatura	Similaridade	Diferença e uso na pesquisa
TAS	Agendamento de caminhões, janelas, capacidade de portão e congestionamento (Phan; Kim, 2016; Abdelmagid; Gheith; Eltawil, 2022; Gracia; Mar-Ortiz; Vargas, 2025; Bouyahia <i>et al.</i> , 2025).	Coordena caminhões sob capacidade limitada, com espera, throughput e utilização.	TAS atua antes da chegada ou no portão; o artefato atua como despachante interno online com bloqueios, chuva, compatibilidade e log auditável.
Cross-docking	Sequenciamento, portas, docas, rotas, incerteza e replanejamento (Boysen; Fliedner, 2010; Cota <i>et al.</i> , 2022; Nasiri <i>et al.</i> , 2022; Torbali; Alpan, 2023; Fonseca; Nogueira; Ravetti, 2025).	Compartilha filas, recursos, precedências, atrasos e reavaliação por evento.	Sustenta comparadores dinâmicos e estabilidade, mas o domínio aqui é recebimento agroindustrial com segregação de produto.

Frente	Cobertura da literatura	Similaridade	Diferença e uso na pesquisa
Elevadores de grãos	Filas, recebimento, mistura de cargas, gargalos e simulação discreta (Bouland, 1967; LeBlanc; Stover, 1978; Berruto; Maier, 2001; Herrman <i>et al.</i> , 2002; Ingles <i>et al.</i> , 2006; Silva <i>et al.</i> , 2012; Turner <i>et al.</i> , 2019; Fioroni <i>et al.</i> , 2015).	É a frente mais próxima do domínio por tratar caminhos, grãos e capacidade de recebimento.	Ancora parâmetros, etapas, FIFO/BATCH e plausibilidade, mas não entrega motor de despacho online auditável.
DSS	Apoio à decisão para carga, recursos, rotas, armazenagem e distribuição (Van Der Heyden; Ottjes, 1985; Hill; Böse, 2017; Mardaneh <i>et al.</i> , 2021).	Assume decisão assistida, com supervisão humana.	Justifica explicabilidade e intervenção humana, enquanto o artefato especifica decisão local por caminho/etapa.
Modelos digitais e gêmeos digitais	Representação computacional, estado observável e integração entre entidades físicas e digitais (Kritzinger <i>et al.</i> , 2018; Dyck <i>et al.</i> , 2023; National Institute of Standards and Technology, 2026).	Exige histórico de eventos e reconstrução posterior.	O Unreal Engine 5.8 produzirá um modelo digital alimentado por replay; sem ativo pareado e sincronização bidirecional, o trabalho não reivindica gêmeo digital.

A.2 Rastreabilidade dos fatos operacionais

Fato operacional	Origem dominante	Uso no artefato
Prioridade mandatória antecede FIFO	recorte operacional + literatura de agendamento	filtro antes do ranking
Compatibilidade carga–recurso	segregação e recebimento de grãos	exclusão de candidatos incompatíveis
Recurso em falha não recebe caminhão	scheduling sob incerteza	capacidade temporariamente zerada
Bloqueio documental impede despacho	recorte operacional	bloqueio explícito com justificativa
Chuva fecha destinos sensíveis	recorte operacional + semântica do domínio	remoção temporária de candidatos
Operador pode intervir com registro	DSS e decisão colaborativa	requisito de governança

Tabela 14 – Rastreabilidade mínima dos fatos operacionais usados na pesquisa.

A.3 Matrizes previstas para resultados

Recorte	ρ	FIFO estr.	FIFO ff.	Prior.	Score	Motor	Gaps H1
Carga baixa: $N = 60$, $(m, b) = (3, 2)$	0,556	–	–	–	–	–	–
Média: $N = 60$, $(m, b) \in \{(2, 2), (2, 1), (3, 1)\}$	0,833	–	–	–	–	–	–
Alta: demais combinações de N, m e b	1,111–5,000	–	–	–	–	–	–

Tabela 15 – Esqueleto da tabela de gap de espera p95. O gap confirmatório é $100 \cdot (\text{p95}_{\text{comp}} - \text{p95}_{\text{Motor}}) / \text{p95}_{\text{comp}}$ contra os três comparadores primários.

Diagnóstico	Baixa	Média	Alta
% eventos com prioridade mandatória ($C_{k,r}^2 \neq \emptyset$)	–	–	–
% eventos sem mandatórios e $ C_{k,r} \leq H_0$	–	–	–
% eventos sem mandatórios e $ C_{k,r} > H_0$	–	–	–
% eventos com pressure > 0 fora do Top- H_0	–	–	–
Tamanho médio de $C_{k,r}^{adm}$	–	–	–
% decisões em que a expansão crítica alterou o escolhido	–	–	–

Tabela 16 – Diagnóstico de ativação da janela curta por estrato de congestão.

Estrato	Configurações	FIFO	Escore fixo	Motor
Carga baixa	$\rho = 0,556; N = 60, (m, b) = (3, 2)$	–	–	–
Média	$\rho = 0,833; N = 60, (m, b) \in \{(2, 2), (2, 1), (3, 1)\}$	–	–	–
Alta	$\rho \in \{1,111; 1,667; 2,5; 3,333; 5,0\};$ demais combinações	–	–	–

Tabela 17 – Esqueleto da tabela de estabilidade e violações de prioridade mandatória.

APÊNDICE B – Políticas de análise de sensibilidade

A análise de sensibilidade separa o teste confirmatório da exploração. As políticas descritas aqui usam as mesmas sementes e cenários do experimento principal, mas não entram no IUT confirmatório de H1, não recebem ajuste de Holm e não sustentam linguagem confirmatória sobre H1.

Política	Variação testada	Leitura esperada
Despacho miope por atraso previsto	menor <i>slack</i> ou maior atraso previsto entre elegíveis	testa o peso do atraso sem compor H1
Janela ordinária sem estabilidade	mesmo $C_{k,r}^{adm}$ e $H_0 = 6$, sem penalidade de reordenação	ablação da lexicografia do artefato
BATCH por tipo de carga	atendimento em lote por classe de carga, respeitando restrições rígidas	verifica competitividade do agrupamento por carga

Tabela 18 – Políticas deslocadas para análise de sensibilidade exploratória.

Os resultados serão apresentados em gráficos descritivos com intervalos bootstrap de 95%. A interpretação será qualitativa: despacho miope testa o peso do atraso; janela ordinária sem estabilidade isola a penalidade de reordenação; BATCH verifica a competitividade do agrupamento por carga. H1 permanece ancorada nos comparadores do experimento principal.

Essa separação impede que uma política exploratória bem-sucedida altere retroativamente o conjunto confirmatório. Se algum resultado de sensibilidade for forte, ele será tratado como hipótese para trabalho futuro ou como indicação de ablação, não como substituto do teste principal de H1.

APÊNDICE C – Materiais contextuais e repositórios adjacentes

A origem prática do problema ajuda a entender o artefato, mas não desloca o foco deste trabalho. Os materiais de concepção, interface, repositórios e produção científica mostram maturidade do problema e infraestrutura de reprodutibilidade, sem substituir o protocolo do Capítulo 3 nem compor o teste confirmatório de H1. A leitura, portanto, é contextual: esses materiais explicam de onde vieram requisitos, evidências preliminares e decisões de modelagem.

C.1 Resultados técnicos parciais

Frente	Resultado parcial observado	Uso no trabalho	Cuidado interpretativo
Protótipo de copiloto de pátio	relatório sample com 20 cenários, quatro variantes, taxa nula de violação de restrições nas variantes seguras, auditoria de registros na variante <i>full</i> e cenários de chuva, bloqueio documental, recurso indisponível e intervenção do operador	apoia a implementabilidade dos requisitos técnicos de factibilidade e registro	suite sintética pequena; não comprova participação humana, aprovação de face ou revisão humana de A2; H1 pertence ao protocolo principal
Benchmark RHFS GO	36 instâncias sintéticas, quatro operações por job, três regimes, FIFO replay sem sobreposição e validações estruturais com PASS em 36/36 instâncias	apoia a modelagem discreta, o uso de eventos e a necessidade de validação determinística	escala e classe RHFS delimitam evidência auxiliar distinta do experimento principal deste estudo
Artefato RHFS congelado	tag <code>v1.2.0-rhfs</code> , Docker, checksums, matrizes de desempenho, replay FIFO e validação de consistência relacional, cardinalidade e elegibilidade	fornece padrão de abertura, checksum e reprodução a ser seguido no TCC II	resultados complementares estabelecem evidência de infraestrutura; confirmação estatística pertence ao protocolo principal
Revisão sistematizada	corpus sistemático reconciliado em 34 estudos, PRISMA preservado, matriz de extração e frequências por ambiente/método/validação	sustenta lacuna e transferência analógica controlada	pacotes diferem quanto ao grau de preservação da QA; a versão deste trabalho adota o fluxo auditável de 34 estudos

Tabela 19 – Resultados técnicos parciais aproveitáveis dos repositórios adjacentes.

C.2 Materiais prévios de concepção e interface

Os materiais anteriores de concepção e prototipagem registram a evolução prática da ideia antes da avaliação experimental. Pitch, descrição do MVP, fluxo operacional desenhado, protótipo, prints de interface, feedback exploratório e estimativas preliminares de gargalo entram apenas como evidência contextual. Eles apoiam a formulação do problema, a discussão de eventual

validação externa futura e o rastreo de requisitos; não constituem aprovação de face, resultado experimental ou prova de desempenho do motor.

C.3 Artefatos computacionais de apoio e reprodutibilidade

Os repositórios adjacentes reúnem materiais sobre maturidade do problema, revisão de literatura, prova de conceito e reprodutibilidade. Esses repositórios funcionam como **evidência parcial e contextual**; a instância confirmatória continua sendo o experimento principal do TCC II. A nomenclatura técnica foi atualizada: o benchmark antes referido como D-FJSP foi reclassificado como **Dynamic Reentrant Hybrid Flow Shop (RHFS)**, pois as instâncias seguem rota operacional comum com máquinas paralelas por estágio e reentrância de recurso: o mesmo pool de balanças físicas atende a pesagem inicial e a pesagem final (Ruiz; Vázquez-Rodríguez, 2010; Ribas; Leisten; Framiñan, 2010; Graves *et al.*, 1983). O termo D-FJSP permanece apenas em nomes históricos de repositório ou arquivo.

Fonte	Evidência aproveitável	Limite de uso
Copiloto de pátio (e671b9d)	hard constraints, UI, auditoria, exceções e amostra de 20 cenários	maturidade de engenharia; não valida H1
Benchmark RHFS GO (27404db)	36 instâncias RHFS, FIFO replay, eventos e validações estruturais	base auxiliar; não substitui o protocolo principal
Artefato RHFS paper (1bcbe64; v1.2.0-rhfs)	Docker, checksums, matrizes e figuras reproduzíveis	evidência complementar, não confirmatória
Suplemento SLR de orquestração (0c3a7d7)	corpus de 34 estudos, matriz de extração e PRISMA	pacote suplementar com QA parcial
SLR de recursos (f178dbc)	manuscrito da revisão, contagens e fronteiras de validade	artigo correlato; não substitui o referencial
Revisão arXiv (1fc492b)	rubrica, QA recuperada e apêndices de auditoria	harmonizar antes de anexar
Modelo digital Unreal Engine 5.8	projeto inicializado e arquitetura de intercâmbio JSONL definida neste TCC	NÃO ENTREGUE / PENDENTE: cena, ativos, importador e replay; objetivo mantido no escopo

Tabela 20 – Repositórios adjacentes e função contextual neste trabalho.

Uma trilha complementar analisa dificuldade computacional com Gurobi (Gurobi Optimization, Llc, 2024) no artefato RHFS congelado (60 s, uma *thread*, MIP start FIFO). Instâncias médias (64 jobs, regime disrupted) não encontram ótimo de makespan nesse orçamento e acumulam gaps de até 14,4%; duas das três réplicas XS-disrupted atingem TIME_LIMIT. Em contraste, instâncias balanced são resolvidas ótimas em menos de 2 s mesmo em escala L (72 jobs). Essa evidência auxiliar indica aumento de dificuldade com escala e dinamismo, sem provar desempenho do motor proposto.

C.4 Produção científica relacionada

Este projeto também gerou produção científica relacionada ao tema. Um artigo sobre orquestração, modelagem e avaliação computacional de filas em pátios agroindustriais foi aceito para apresentação no *International Conference on Production Research – Americas 2026* (ICPR-A 2026), sob o título *Computational Methods for Truck and Resource Orchestration in Logistics Terminals: A Systematic Literature Review*. Esse registro documenta produção acadêmica relacionada, mas não constitui evidência de validação do motor, do modelo digital ou de H1; essa validação permanece vinculada ao protocolo experimental do Capítulo 3. A versão final deverá manter no pacote documental o comprovante institucional de aceitação.

Os resultados do artigo entram como motivação, infraestrutura experimental ou evidência preliminar, sem substituir a avaliação principal deste trabalho.

REFERÊNCIAS

ABDELMAGID, Ahmed Mohssen; GHEITH, Mohamed Samir; ELTAWIL, Amr Bahgat. A Comprehensive Review of the Truck Appointment Scheduling Models and Directions for Future Research. **Transport Reviews**, v. 42, n. 1, p. 102–126, 2022. ISSN 0144-1647, 1464-5327. DOI: 10.1080/01441647.2021.1955034.

AZAB, Ahmed; KARAM, Ahmed; ELTAWIL, Amr. A Dynamic and Collaborative Truck Appointment Management System in Container Terminals. In: LIBERATORE, F.; PARLIER, G. H.; DEMANGE, M. (ed.). **Proceedings of the 6th International Conference on Operations Research and Enterprise Systems (Icores)**. Setubal: Scitepress, 2017. p. 85–95. DOI: 10.5220/0006188100850095.

BERGER, Roger L. Multiparameter Hypothesis Testing and Acceptance Sampling. **Technometrics**, v. 24, n. 4, p. 295–300, nov. 1982. ISSN 0040-1706. DOI: 10.2307/1267823.

BERGER, Roger L.; HSU, Jason C. Bioequivalence Trials, Intersection-Union Tests and Equivalence Confidence Sets. **Statistical Science**, v. 11, n. 4, p. 283–319, nov. 1996. ISSN 0883-4237. DOI: 10.1214/ss/1032280304.

BERRUTO, R.; MAIER, D. E. Analyzing the Receiving Operation of Different Grain Types in a Singlepit Country Elevator. **Transactions of the ASAE**, v. 44, n. 3, p. 1–8, 2001. ISSN 2151-0059. DOI: 10.13031/2013.6090.

BETT, Davies K. *et al.* Discrete Event Simulation of Truck Appointment Systems in Container Terminals: A Dual Transactions Approach. In: INTERNATIONAL Maritime Transport and Logistics Conference. [S. l.]: Academy Publishing Center, Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport, 2024. v. 13, p. 327–341.

BETT, Davies K. *et al.* Simulation-Based Optimization of Truck Appointment Systems in Container Terminals: A Dual Transactions Approach with Improved Congestion Factor Representation. **Logistics**, Multidisciplinary Digital Publishing Institute, v. 8, n. 3, p. 80–109, set. 2024. ISSN 2305-6290. DOI: 10.3390/logistics8030080. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2305-6290/8/3/80>. Acesso em: 31 maio 2026.

BOULAND, Heber D. Truck Queues at Country Grain Elevators. **Operations Research**, v. 15, n. 4, p. 649–659, 1967. ISSN 0030-364X, 1526-5463. DOI: 10.1287/opre.15.4.649.

BOUYAHIA, Fatima *et al.* A Novel Truck Appointment System for Container Terminals. **Sustainability**, v. 17, n. 13, p. 5740, 2025. ISSN 2071-1050. DOI: 10.3390/su17135740.

BOYSEN, Nils; FLIEDNER, Malte. Cross Dock Scheduling: Classification, Literature Review and Research Agenda. **Omega**, v. 38, n. 6, p. 413–422, 2010. ISSN 03050483. DOI: 10.1016/j.omega.2009.10.008.

CARLO, Héctor J.; VIS, Iris F.A.; ROODBERGEN, Kees Jan. Transport Operations in Container Terminals: Literature Overview, Trends, Research Directions and Classification Scheme. **Eur. J. Oper. Res.**, v. 236, n. 1, p. 1–13, jul. 2014. ISSN 03772217. DOI: 10.1016/j.ejor.2013.11.023. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0377221713009405>. Acesso em: 26 maio 2026.

COTA, Priscila M. *et al.* Integrating Vehicle Scheduling and Open Routing Decisions in a Cross-Docking Center with Multiple Docks. **Comput. Ind. Eng.**, v. 164, p. 107869, fev. 2022. ISSN 03608352. DOI: 10.1016/j.cie.2021.107869. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0360835221007737>. Acesso em: 31 maio 2026.

DA SILVA, Maurício Randolfo Flores; AGOSTINO, Icaro Romolo Sousa; FRAZZON, Enzo Morosini. Integration of Machine Learning and Simulation for Dynamic Rescheduling in Truck Appointment Systems. **Simul. Modell. Pract. Theory**, v. 125, p. 102747, maio 2023. ISSN 1569190X. DOI: 10.1016/j.simpat.2023.102747. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1569190X23000254>. Acesso em: 31 maio 2026.

DYCK, George *et al.* Digital Twins: A Novel Traceability Concept for Post-Harvest Handling. **Smart Agric. Technol.**, v. 3, p. 100079, fev. 2023. ISSN 27723755. DOI: 10.1016/j.atech.2022.100079. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2772375522000442>. Acesso em: 31 maio 2026.

ENERGY, U.S. Department of. **Idle Fuel Consumption for Selected Gasoline and Diesel Vehicles**. 23 fev. 2015. Disponível em: <https://info.ornl.gov/sites/publications/files/Pub67767.pdf>. Acesso em: 31 maio 2026.

FIORONI, Marcelo Moretti *et al.* From Farm to Port: Simulation of the Grain Logistics in Brazil. *In*: 2015 Winter Simulation Conference (WSC). Huntington Beach, CA, USA: IEEE, 2015. p. 1936–1947. DOI: 10.1109/WSC.2015.7408310.

FONSECA, Gabriela B.; NOGUEIRA, Thiago H.; RAVETTI, Martín G. Stability Approach to CDC Truck Scheduling Problem under Uncertainty. **Optim. Lett.**, v. 19, n. 4, p. 811–832, 1 maio 2025. ISSN 1862-4480. DOI: 10.1007/s11590-024-02137-6. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s11590-024-02137-6>. Acesso em: 31 maio 2026.

GRACIA, Maria D.; MAR-ORTIZ, Julio; VARGAS, Manuel. Truck Appointment Scheduling: A Review of Models and Algorithms. **Mathematics**, Multidisciplinary Digital Publishing Institute, v. 13, n. 3, p. 503–527, jan. 2025. ISSN 2227-7390. DOI: 10.3390/math13030503. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2227-7390/13/3/503>. Acesso em: 31 maio 2026.

GRAVES, Stephen C. *et al.* Scheduling of Re-Entrant Flow Shops. **Journal of Operations Management**, v. 3, n. 4, p. 197–207, ago. 1983. ISSN 0272-6963. DOI: 10.1016/0272-6963(83)90004-9.

GUROBI OPTIMIZATION, LLC. **Gurobi Optimizer Reference Manual**. [S. l.: s. n.], 2024. Disponível em: <https://www.gurobi.com>.

- HERRMAN, T. J. *et al.* Use of a Simulation Model to Evaluate Wheat Segregation Strategies for Country Elevators. **Applied Engineering in Agriculture**, v. 18, n. 1, p. 1–8, 2002. ISSN 1943-7838. DOI: 10.13031/2013.7699.
- HEVNER, Alan R. *et al.* Design Science in Information Systems Research1. **Mis Q.**, v. 28, n. 1, p. 75–106, 2004. ISSN 0276-7783, 2162-9730. DOI: 10.2307/25148625.
- HILL, Alessandro; BÖSE, Jürgen W. A Decision Support System for Improved Resource Planning and Truck Routing at Logistic Nodes. **Information Technology and Management**, v. 18, n. 3, p. 241–251, 2017. DOI: 10.1007/s10799-016-0267-3.
- HOLM, Sture. A Simple Sequentially Rejective Multiple Test Procedure. **Scandinavian Journal of Statistics**, v. 6, n. 2, p. 65–70, 1979. ISSN 0303-6898. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/4615733>.
- HUANG, Chenyu *et al.* ORLM: A Customizable Framework in Training Large Models for Automated Optimization Modeling. **Oper. Res.**, v. 73, n. 6, p. 2986–3009, nov. 2025. ISSN 0030-364X, 1526-5463. DOI: 10.1287/opre.2024.1233. arXiv: 2405.17743 [cs.CL]. Disponível em: <http://arxiv.org/abs/2405.17743>. Acesso em: 31 maio 2026.
- INGLES, M. E. A. *et al.* Effects of Grain-Receiving System on Commingling in a Country Elevator. **Applied Engineering in Agriculture**, v. 22, n. 5, p. 713–721, 2006. ISSN 1943-7838. DOI: 10.13031/2013.21986.
- INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION; INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. **Smart Manufacturing**. [S. l.], 2021. Disponível em: <https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/en/PUB100459.pdf>. Acesso em: 14 jul. 2026.
- KRITZINGER, Werner *et al.* Digital Twin in Manufacturing: A Categorical Literature Review and Classification. **IFAC-PapersOnLine**, v. 51, n. 11, p. 1016–1022, 2018. ISSN 2405-8963. DOI: 10.1016/j.ifacol.2018.08.474.
- LANGE, Ann-Kathrin *et al.* Dispatching Strategies of Drayage Trucks at Seaport Container Terminals with Truck Appointment System. In: FREITAG, M.; KOTZAB, H.; PANNEK, J. (ed.). **Dynamics in Logistics**. Cham: Springer International Publishing Ag, 2018. p. 162–166. DOI: 10.1007/978-3-319-74225-0_21.
- LAW, Averill M. **Simulation Modeling and Analysis**. 5. ed. New York: McGraw-Hill US Higher Ed USE Legacy, 2015. 1 p. ISBN 978-0-07-340132-4.
- LEBLANC, Louis A.; STOVER, Vergil G. A Queuing Model for the Simulation of a Port Grain Elevator, p. 1–9, 1978. DOI: 10.22004/AG.ECON.318737.

LI, Na; CHEN, Gang *et al.* Disruption Management for Truck Appointment System at a Container Terminal: A Green Initiative. **Transportation Research Part D: Transport and Environment**, v. 61, p. 261–273, 2018. ISSN 1361-9209. DOI: 10.1016/j.trd.2015.12.014.

LI, Zukui; IERAPETRITOU, Marianthi. Process Scheduling under Uncertainty: Review and Challenges. **Computers & Chemical Engineering**, v. 32, n. 4, p. 715–727, 2008. ISSN 0098-1354. DOI: 10.1016/j.compchemeng.2007.03.001.

MARDANEH, Elham *et al.* A Decision Support System for Grain Harvesting, Storage, and Distribution Logistics. **Knowledge-Based Systems**, v. 223, p. 107037, 2021. ISSN 09507051. DOI: 10.1016/j.knosys.2021.107037.

NASIRI, Mohammad Mahdi *et al.* A Predictive-Reactive Cross-Dock Rescheduling System under Truck Arrival Uncertainty. **Expert Syst. Appl.**, v. 188, p. 115986, fev. 2022. ISSN 09574174. DOI: 10.1016/j.eswa.2021.115986. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S095741742101335X>. Acesso em: 31 maio 2026.

NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY. **Digital Twins: Essential Elements**. 13 fev. 2026. Disponível em: <https://www.nist.gov/digital-twins/essential-elements>. Acesso em: 14 jul. 2026.

NEAGOE, Mihai *et al.* Using Discrete-Event Simulation to Compare Congestion Management Initiatives at a Port Terminal. **Simulation Modelling Practice and Theory**, v. 112, p. 1–29, 2021. ISSN 1569-190X. DOI: 10.1016/j.simpat.2021.102362.

NOETHER, Gottfried E. Sample Size Determination for Some Common Nonparametric Tests. **Journal of the American Statistical Association**, v. 82, n. 398, p. 645–647, jun. 1987. ISSN 0162-1459. DOI: 10.1080/01621459.1987.10478478.

PANWALKAR, S. S.; ISKANDER, Wafik. A Survey of Scheduling Rules. **Operations Research**, v. 25, n. 1, p. 45–61, fev. 1977. ISSN 0030-364X. DOI: 10.1287/opre.25.1.45.

PEFFERS, Ken *et al.* A Design Science Research Methodology for Information Systems Research. **Journal of Management Information Systems**, v. 24, n. 3, p. 45–77, 2007. ISSN 0742-1222, 1557-928X. DOI: 10.2753/MIS0742-1222240302.

PHAN, Mai-Ha; KIM, Kap Hwan. Collaborative Truck Scheduling and Appointments for Trucking Companies and Container Terminals. **Transportation Research Part B: Methodological**, v. 86, p. 37–50, 2016. DOI: 10.1016/j.trb.2016.01.006.

RIBAS, Imma; LEISTEN, Rainer; FRAMINÑAN, Jose M. Review and Classification of Hybrid Flow Shop Scheduling Problems from a Production System and a Solutions Procedure Perspective. **Computers & Operations Research**, v. 37, n. 8, p. 1439–1454, ago. 2010. ISSN 0305-0548. DOI: 10.1016/j.cor.2009.11.001.

RUIZ, Rubén; VÁZQUEZ-RODRÍGUEZ, José A. The Hybrid Flow Shop Scheduling Problem. **European Journal of Operational Research**, v. 205, n. 1, p. 1–18, ago. 2010. ISSN 0377-2217. DOI: 10.1016/j.ejor.2009.09.024.

SILVA, Luís C. *et al.* A Simulation Toolset for Modeling Grain Storage Facilities. **Journal of Stored Products Research**, v. 48, p. 31–36, 2012. ISSN 0022474X. DOI: 10.1016/j.jspr.2011.09.001.

TORBALI, Bilge; ALPAN, Gülgün. A Multi-Agent-Based Real-Time Truck Scheduling Model for Cross-Docking Problems with Single Inbound and Outbound Doors. **Supply Chain Anal.**, v. 3, p. 100028, set. 2023. ISSN 29498635. DOI: 10.1016/j.sca.2023.100028. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2949863523000274>. Acesso em: 31 maio 2026.

TURNER, Aaron P. *et al.* A Discrete Event Simulation Model for Analysis of Farm Scale Grain Transportation Systems. **Computers and Electronics in Agriculture**, v. 167, p. 105040, 2019. ISSN 01681699. DOI: 10.1016/j.compag.2019.105040.

UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. **Greenhouse Gases Equivalencies Calculator: Calculations and References**. 2026. Disponível em: <https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator-calculations-and-references>. Acesso em: 31 maio 2026.

VAN DER HEYDEN, W.P.A.; OTTJES, J.A. A Decision Support System for the Planning of the Workload on a Grain Terminal. **Decision Support Systems**, v. 1, n. 4, p. 293–297, 1985. ISSN 01679236. DOI: 10.1016/0167-9236(85)90169-1.

VEPSALAINEN, Ari P. J.; MORTON, Thomas E. Priority Rules for Job Shops with Weighted Tardiness Costs. **Management Science**, v. 33, n. 8, p. 1035–1047, ago. 1987. ISSN 0025-1909. DOI: 10.1287/mnsc.33.8.1035.

WANG, Wencheng; LIN, Shumin; ZHEN, Lu. Flexible Storage Yard Management in Container Terminals under Uncertainty. **Comput. Ind. Eng.**, v. 186, p. 109753, 1 dez. 2023. ISSN 0360-8352. DOI: 10.1016/j.cie.2023.109753. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360835223007775>. Acesso em: 31 maio 2026.

XU, Bowei; LIU, Xiaoyan; LI, Junjun *et al.* Dynamic Appointment Rescheduling of Trucks under Uncertainty of Arrival Time. **J. Mar. Sci. Eng.**, Multidisciplinary Digital Publishing Institute, v. 10, n. 5, p. 695–714, maio 2022. ISSN 2077-1312. DOI: 10.3390/jmse10050695. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2077-1312/10/5/695>. Acesso em: 31 maio 2026.

XU, Bowei; LIU, Xiaoyan; YANG, Yongsheng *et al.* Optimization for a Multi-Constraint Truck Appointment System Considering Morning and Evening Peak Congestion. **Sustainability**, v. 13, n. 3, p. 1181, 2021. ISSN 2071-1050. DOI: 10.3390/su13031181.